社媒营销、AIGC 内容与品牌出海

从内容生产到流量分发：平台、算法与打法

模块五（共 8 学时）｜第三章｜ 2 学时

学习目标（Learning Objectives）

1. 说清社媒电商与货架电商的根本差别：注意力市场 vs 类目货架。
2. 按商业模式、盈利模式、地域三个维度，给全球 30+ 社媒平台分类。
3. 算清一笔社媒订单的成本：抽成 + 广告费 + 达人佣金如何叠加。
4. 说清社媒营销五个算法的输入、输出、场景与失效条件，并写出公式。
5. 说清推荐系统四段漏斗与七个算法的原理，理解召回与排序的分工。
6. 用 HR@K、NDCG@K 等指标评估推荐效果，而不只看点击率。
7. 说清扩散模型与多模态生成的原理，以及 AIGC 的能力边界。
8. 掌握短视频三秒结构、直播人货场、达人选型与品牌三段式。
9. 完成实训：一条短视频的全链路方案（平台—脚本—达人—曝光—预估）。

本章路线图：十节，2 学时

节	主题	回答的问题
1	本章定位：从货架到内容流	为什么卖货逻辑变了？
2	**社媒电商：商业模式与盈利模式**	平台怎么赚钱，卖家扮演什么角色？
3	**全球社媒平台图谱**	30+ 平台按模式与地域怎么分？
4	**社媒营销的主要算法**	预算有限，怎么找对的人与达人？
5	**推荐算法**	内容凭什么被推给这个人？
6	**AIGC 内容生产的主要算法**	图、视频、语音是怎么生成的？
7	品牌出海、达人与直播	从卖货到品牌差什么？
8	**算法清单与训练资源**	配哪个包、用什么数据、怎么练？
9	实训二：一条短视频的全链路	六步怎么做完？
10	总结	三条判断、一份清单。

加粗六节为平台与算法内容，约占全章三分之二篇幅。配套程序见课程主页「课程程序」页。

01

卖货逻辑变了：从人找货，到货找人

本章解决什么问题

第二章解决「怎么写才卖得动」，本章解决「怎么被看到」。

- 先回顾第二章：货架电商里，买家带着需求来搜，你要做的是**被搜到、被点开、被信任。**
- 本章的场景相反：买家没有明确需求，是**刷内容时被种草**——你要做的是**被推给他。**
- 三个新问题：内容怎么生产（大量、多模态）、流量怎么分发（推荐算法）、成交怎么承接（直播 / 店铺 / 独立站）。
- 三个新角色：内容团队、投手、达人矩阵——他们的工作方式与货架运营完全不同。
- 一条主线：**内容** → **分发** → **承接**，三段任一环断了，前面都白做。
- 本节的定位：先把「为什么是两个世界」讲清楚，再进细节。

关键术语 Key Terms

内容流 Content Feed
分发 Distribution
承接 Conversion

图示 Diagram ｜一句话：货架电商拼「搜得到」，内容电商拼「刷得到」。前者是关键词生意，后者是注意力生意。

从「货架」到「内容流」

四个层面同时变化，不是换个渠道而已。

- 需求侧：货架是**明确需求**（我知道要买防水音箱），内容是**潜在需求**（我不知道我需要）。
- 供给侧：货架是**图文 + 参数**，内容是**短视频 + 直播 + 达人**。
- 分发侧：货架靠**搜索排序 + 类目**，内容靠**推荐算法 + 社交关系**。
- 度量侧：货架看**转化率与 BSR**，内容看**曝光效率、互动率、GPM**。
- 组织侧：货架是**运营 + 供应链**，内容是**内容 + 投放 + 达人**。
- 含义：做惯了货架的人转内容，最容易犯的错是「用参数思维做内容」——那是没人看的。

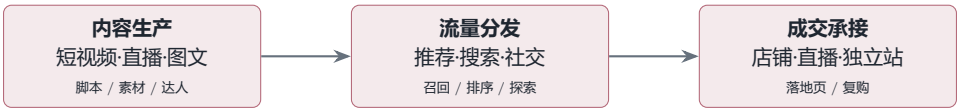
关键术语 Key Terms

明确需求 Explicit
潜在需求 Latent
推荐分发 Recommendation

⚖ 对照 Comparison ｜一个对照：货架详情页的第一句是「IPX7 防水，续航 12 小时」；短视频的第一帧必须是「洗澡时手机放哪?」——先制造场景，再给答案。

三段链路：内容 → 分发 → 承接

断在任何一段，前面都白做



对应第 6、7 节　　对应第 4、5 节　　对应第 7 节

三段的度量口径不同：内容看完播与互动，分发看曝光效率，承接看转化与复购。不要用一个指标衡量三段。

与第二章的分工

两章都讲内容与算法，但对象与技术主线完全不同。

- 内容对象不同：第二章是**详情页文字**，本章是**短视频、直播、图文素材。**
- 流量逻辑不同：第二章是**搜索与类目**（人找货），本章是**推荐与分发**（货找人）。
- 技术主线不同：第二章是**选品决策 + 评论文本理解**，本章是**传播分发 + 多模态生成。**
- 度量不同：第二章看转化率与 Q*，本章看触达成本、ROI、NDCG、级联规模。
- 生成内容不同：第二章讲**文本生成**（模板 / SFT / RAG / BLEU），本章讲**多模态**（扩散 / 视频 / 语音）。
- 不重复承诺：本章不再讲 listing 写法、评论分析、文本生成评估。

关键术语 Key Terms

分工 Division
不重复 No Overlap
多模态 Multimodal

⚠ 提示 Tip | 一句话：第二章解决「这个品怎么写才卖得动」，本章解决「这个内容怎么被更多人看到、被算法选中」。

本章的三条线

平台图谱、算法原理、落地打法——三条线交织。

- 第一条 **平台图谱**（第 2、3 节）：世界地图——有哪些平台、各自什么模式、怎么赚钱。
- 第二条 **算法原理**（第 4、5、6 节）：引擎盖下面——传播、推荐、生成分别怎么算。
- 第三条 **落地打法**（第 7 节）：手怎么动——短视频结构、直播人货场、达人选型、品牌路径。
- 三条线的关系：地图告诉你「去哪」，算法告诉你「为什么这样有效」，打法告诉你「具体怎么做」。
- 学习建议：算法部分不必背公式，但要记住「输入—输出—场景—失效条件」四件事。
- 时间分配：平台约 30%，算法约 45%，打法约 25%。

关键术语 Key Terms

三条线 Three Lines
平台 Platform
打法 Playbook

实战 Practice ｜给学生的用法：看完一节，回头问自己——这一节给我的是「地图」「原理」还是「动作」？分不清就容易学成名词堆积。

本节小结：一条链、两个世界、三条线

先把坐标系建好，再进细节。

- 一条链：内容 → 分发 → 承接，三段相扣，断一环全废。
- 两个世界：货架电商拼「搜得到」，内容电商拼「刷得到」；参数思维做不出好内容。
- 三条线：平台图谱（去哪）、算法原理（为什么有效）、落地打法（怎么做）。
- 一个纪律：三段的度量口径不同，不要用一个指标衡量三段。
- 一个提醒：本章与第二章不重叠——文本生成、评论分析、listing 写法都不再讲。
- 下一节：先看平台怎么赚钱，再看卖家在里面的位置。

关键术语 Key Terms

一条链 One Chain
两个世界 Two Worlds
三条线 Three Lines

图示 Diagram ｜本节的用法：把它当「坐标系」。后面九节分别展开，遇到具体问题时回到这张图，判断自己在哪一段。

02

平台怎么赚钱，卖家在其中扮演什么角色

社媒平台不是货架，是注意力市场

货架卖位置，社媒卖注意力。

- 货架的逻辑：把商品摆出来，等有需求的人来搜——平台卖的是「曝光位置」。
- 社媒的逻辑：用内容留住用户的时间，再把注意力卖给广告主——平台卖的是「注意力」。
- 关键差别：货架上商品是主角；社媒上**内容是主角，商品是道具。**
- 所以社媒电商的第一原则：先做能留住人的内容，再谈卖货。
- 反例：把详情页原样搬成视频，参数念一遍——完播率极低，算法不会再推。
- 判断：如果一条内容去掉商品也值得看，它才有机会被推。

关键术语 Key Terms
注意力 Attention
完播率 Completion Rate
内容为主 Content-first

图示 Diagram ｜一句话：货架是「你来搜我」，社媒是「我先逗你开心，再顺便告诉你我在卖什么」。

为什么社媒电商与货架电商是两种生意

四个层面同时不同，不是换个渠道。

- 需求触发：货架靠搜索（明确需求）；社媒靠激发（潜在需求）。
- 流量来源：货架靠类目与关键词；社媒靠推荐与社交关系链。
- 决策路径：货架是「比价—看评—下单」；社媒是「被种草—查一下—下单」。
- 复购机制：货架靠会员与促销；社媒靠内容持续触达与私域。
- 成本结构：货架固定成本高、流量成本相对稳定；社媒流量成本波动大、内容成本前置。
- 结论：**用货架的 KPI 管社媒团队，几乎一定失败。**

关键术语 Key Terms

激发 Trigger
种草 Seeding
私域 Private Domain

⚖ 对照 Comparison ｜一个对照：货架运营的日报是「曝光、点击、转化、ACOS」；社媒运营的日报是「播放、完播、互动、涨粉、GPM」。指标不同，因为生意不同。

五种商业模式（一）：内容社区与直播

前两种最常见，也最容易混。

- 模式一 **内容社区电商**：用户看图文 / 短视频，在站内直接下单。
- 特点：内容与成交在同一 App 内闭环；种草到拔草路径最短。
- 代表：小红书（中国）、Instagram Shopping（全球）、Pinterest（欧美）。
- 模式二 **直播电商**：实时讲解、限时优惠，在直播间下单。
- 特点：强互动、强冲动；对主播与供应链要求高。
- 代表：抖音、快手（中国）、TikTok Shop、Shopee Live（东南亚）。
- 两者区别：内容社区是「内容长期积累」，直播是「当场成交」；前者做资产，后者做现金流。

关键术语 Key Terms

内容社区 Content Community
直播电商 Live Commerce
闭环 Closed Loop

⚠ 提示 Tip ｜一个实务判断：内容社区适合做「认知与搜索沉淀」，直播适合做「爆发与清库存」。**两者不是替代关系。**

五种商业模式（二）：分销、即时通讯与站外引流

后三种常被忽略，但在部分市场是主力。

- 模式三 **社交分销与联盟**：达人带货，按佣金结算，卖家不直接面对消费者。
- 特点：获客靠达人，成本是佣金；适合新品冷启动与本地化达人资源丰富的市场。
- 代表：TikTok Affiliate、Amazon Influencer、LTK、各种本地 MCN。
- 模式四 **即时通讯电商**：通过 WhatsApp、LINE、微信等做私域对话成交。
- 特点：复购率高、客单价高；但规模化难，依赖人工或自动化工具。
- 模式五 **站外引流（不闭环）**：内容种草后跳转到独立站或平台店铺成交。
- 特点：内容平台不抽成交佣金，但广告费与落地页转化是硬门槛。

关键术语 Key Terms

联盟 Affiliate
私域 Private
站外引流 Off-site

⚠ 提示 Tip ｜一条常被忽略的经验：在新兴市场，**WhatsApp 的转化率往往高于任何社媒店铺**——因为它是对话，不是货架。

五种商业模式对照：内容形态、成交场所、卖家角色、典型平台

模式	内容形态	成交场所	卖家角色	典型平台
内容社区电商	图文、短视频	站内店铺	开店 + 做内容	小红书、Instagram Shopping、Pinterest
直播电商	实时直播	直播间	主播 / 店播 + 供应链	抖音、快手、TikTok Shop、Shopee Live
社交分销 / 联盟	达人内容	达人橱窗或跳转	供货方 + 达人矩阵	TikTok Affiliate、Amazon Influencer、LTK
即时通讯电商	对话、朋友圈	聊天窗内	客服 + 私域运营	WhatsApp Business、LINE、微信
站外引流	短视频、图文	独立站 / 平台店	投手 + 内容团队	Meta Ads、YouTube、Snapchat、X

同一平台常同时支持多种模式（如 TikTok 既有站内 Shop，也可做站外引流）；本表按「主导模式」归类。

四种盈利模式

平台靠什么收钱，决定了它怎么对待卖家。

- 广告：卖家买曝光（信息流、开屏、搜索广告）——这是绝大多数社媒平台的**主收入**。
- 交易抽成：按成交额抽佣，平台因此有动力把成交留在站内。
- 打赏与虚拟礼物：观众付费给主播，平台分成——直播平台的重要收入。
- 订阅与服务费：会员、商家工具、认证服务——占比小但黏性高。
- 判断方法：看平台财报里**广告收入占比**。占比越高，越会优先优化广告效率而非卖家利润。
- 对卖家的含义：广告为主的平台，CAC 是最大变量；抽成为主的平台，佣金进成本函数。

关键术语 Key Terms

广告变现 Ad Revenue
抽成 Commission
订阅 Subscription

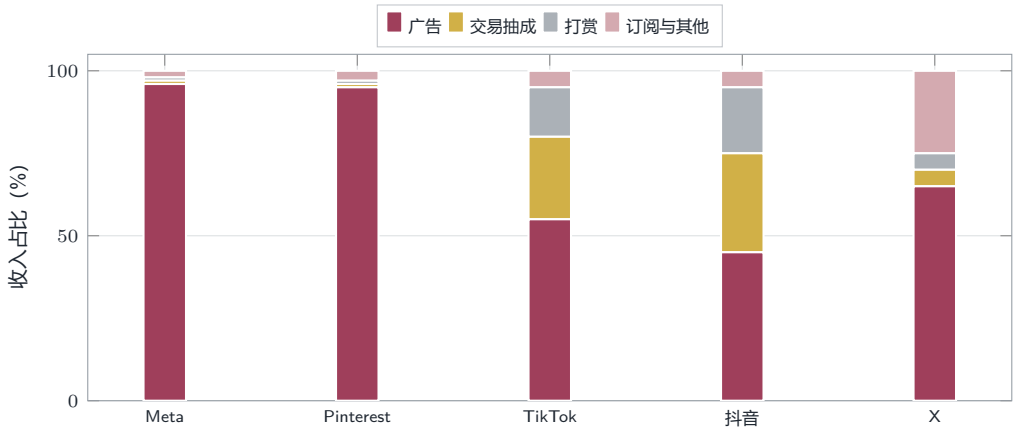
⚠ 提示 Tip ｜一个阅读技巧：平台说「帮助商家增长」时，去看它的收入结构。**收入结构比口号更能说明它站在哪一边。**

四种盈利模式：向谁收、对卖家的含义

盈利方式	向谁收	对卖家的含义	代表平台
广告	卖家买曝光	CAC 成最大变量；内容要好且要投	Meta、Pinterest、Snapchat、X、YouTube
交易抽成	按成交额抽佣	佣金直接进成本函数，影响定价	TikTok Shop、抖音、快手、Shopee Live
打赏与虚拟礼物	观众付费	适合直播型卖家，但收入不稳定	抖音、快手、TikTok LIVE
订阅与服务费	用户与商家	工具与会员成本，抬高固定成本 F	X Premium、YouTube 会员、平台工具

各平台费率与广告价格变动频繁，本表只讲「向谁收」的结构关系；具体测算须以当期官方披露为准。

平台收入结构示意：广告为主 vs 抽成为主



同一平台的两套账

平台赚广告，卖家赚差价——两者不是同一层。

- 平台侧：一边收广告费，一边收成交抽成；同时掌握流量分配权。
- 卖家侧：付广告费买曝光，付抽成买成交，付佣金买达人背书——三项都是成本。
- 关键认知：**平台的收入项，就是卖家的成本项**——看平台财报时，你看到的是自己账单的另一面。
- 所以「平台增长很快」不等于「卖家很赚」——反而常常意味着竞价更激烈。
- 判断：如果平台广告收入增速远高于 GMV 增速，说明流量在变贵。
- 应对：把「流量成本占售价比」作为核心监控指标，而不是只看 ROI。

关键术语 Key Terms

两套账 Two Books
流量成本 Traffic Cost
竞价 Bidding

⚠ 提示 Tip ｜一个监控习惯：每月记录「广告费 ÷ 销售额」与「佣金 ÷ 销售额」两条曲线。两条同时上行，说明这个平台正在挤压你的利润。

叠加效应算例：抽成 + 广告 + 佣金

三项叠加，常超过售价的三成。

- 假设：某社媒店铺售价 200 元，平台抽成 8%，广告费占销售额 15%，达人佣金 12%。
- 三项合计：$8\% + 15\% + 12\% = \mathbf{35\%}$，即每单 70 元交给平台与达人。
- 再扣采购 30%（60 元）、物流履约 10%（20 元）、退货与支付 6%（12 元）。
- 剩余：$200 - 70 - 60 - 20 - 12 = \mathbf{38}$ 元，净利率约 19%。
- 若抽成涨到 12%、广告涨到 22%：三项合计 46%，剩余降到 16 元，净利率 8%。
- 结论：**社媒电商的利润对「三项费率」极其敏感**，任何一项上行都可能吃掉全部利润。

关键术语 Key Terms

叠加 Stacking
净利率 Net Margin
敏感 Sensitivity

公式 Formula ｜净利 = P − P·(抽成率 + 广告率 + 佣金率) − 采购 − 履约 − 退货支付；本例 200 元售价 → 38 元净利（19%）。

五种模式的卖家成本结构（接第二章成本函数）

模式	主要固定成本 F	主要可变成本 v	成本特征
内容社区电商	内容制作、拍摄、账号运营	采购、抽成、广告、履约	F 中、v 高（内容持续投入）
直播电商	主播、场地、设备、选品团队	采购、抽成、投流、坑位费	F 高、v 中（坑位费前置）
社交分销 / 联盟	达人开发、样品成本	佣金、采购、履约	F 低、v 高（佣金刚性）
即时通讯电商	客服团队、工具订阅	采购、履约、平台费	F 中、v 低（复购高）
站外引流	素材制作、投放测试	广告费（最高）、采购、履约	F 中、v 极高

与第二章第 4 节的 C(Q)=F+vQ 对应：本表只列科目，具体数值须按自己的品类与市场填入。

三个误判

把这三条弄错，团队会一直在错误的指标上努力。

- 误判一 **把流量当销量**：播放量高不等于卖得好——要看 GPM（千次观看成交额）。
- 误判二 **把互动当转化**：点赞评论多可能是「内容好看但不想买」；转化要看点击与下单。
- 误判三 **把达人口碑当品牌**：达人夸你，夸的是他自己的可信度；品牌资产要沉淀到自己账号与独立站。
- 共同根因：用「内容的指标」替代「生意的指标」。
- 正确做法：内容层看播放 / 完播 / 互动，生意层看点击率 / 转化率 / GPM / 复购。
- 一句话：**内容指标管「有没有人看」，生意指标管「有没有人买」。**

关键术语 Key Terms
GPM GPM
互动率 Engagement
品牌资产 Brand Equity

⚠ 提示 Tip ｜一个具体做法：把周报分两栏——左栏内容指标、右栏生意指标。若左栏漂亮而右栏不动，说明内容「好看但不带货」，要改的是场景与卖点，不是剪辑。

本节小结：五种模式、四种盈利、一条叠加

先看清钱怎么流，再谈怎么做内容。

- 五种商业模式：内容社区、直播、分销联盟、即时通讯、站外引流——按主导模式归类。
- 四种盈利模式：广告、抽成、打赏、订阅——收入结构决定平台如何对待卖家。
- 一条叠加：抽成 + 广告 + 佣金常超 30%，社媒电商利润对三项费率极敏感。
- 一个认知：平台的收入就是卖家的成本；看平台财报等于看自己的账单。
- 三个误判：流量当销量、互动当转化、达人口碑当品牌。
- 下一节：把 30+ 平台按模式与地域铺开，形成一张可查的图谱。

关键术语 Key Terms

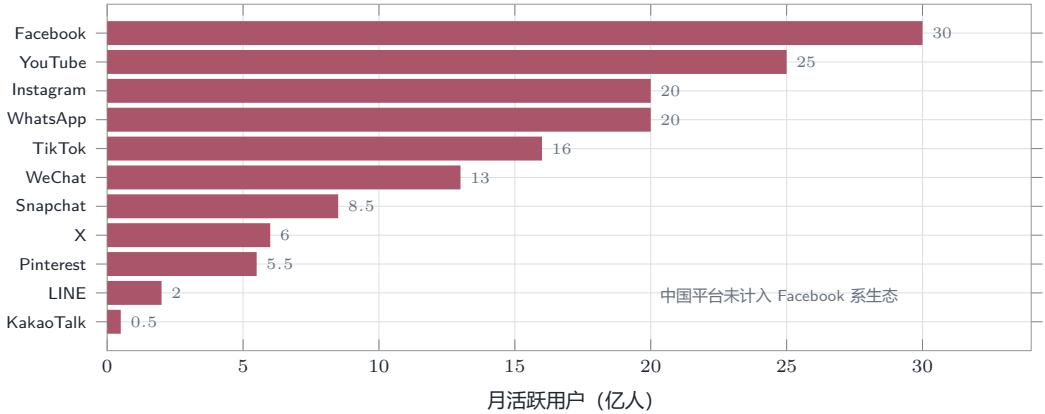
五模式 Five Models
四盈利 Four Revenues
叠加 Stacking

图示 Diagram ｜本节最该记住的：**社媒电商先算三项费率，再谈内容创意。**费率算不清，内容越好亏得越快。

03

三十个平台，五种玩法，六个区域

全球主要社媒用户规模（月活，亿人，第三方统计口径）



选平台的四个维度

不要问「哪个平台最好」，要问「哪个平台匹配我的货与人」。

- 维度一 **人群**：年龄、性别、收入、消费场景——同一个国家，不同平台的用户画像差别很大。
- 维度二 **内容形态**：图文（小红书、Pinterest）、短视频（TikTok、抖音）、直播（TikTok Live、快手）。
- 维度三 **成交闭环**：站内能直接下单（TikTok Shop、小红书），还是要跳转（Meta、YouTube）。
- 维度四 **投放成本**：CPM 与 CPC 水平、起量速度、审核严格程度。
- 判断顺序：先看人群匹配，再看闭环，最后看成本——人群不对，成本再低也没用。
- 常见错误：只看用户量大就进——用户量大不代表你的货好卖。

关键术语 Key Terms

人群画像 Audience
闭环 Closed Loop
CPM CPM

⚠ 提示 Tip ｜一个务实做法：先用「人群 × 内容形态」筛出 3 个候选，再用小预算各跑两周，用数据决定主阵地。**不要一开始就全平台铺开。**

全球级平台（7 个）：覆盖最广，也是竞价最激烈

平台	主导内容形态	成交闭环	盈利方式	适合什么样的卖家
TikTok	短视频、直播	站内 Shop ＋跳转	广告＋抽成＋打赏	能做内容、客单价中低、面向年轻人群
YouTube	长视频、Shorts	跳转为主	广告＋会员	需要深度讲解、客单价高、复购型
Meta（FB/IG）	图文、短视频、Reels	站内 Shop ＋跳转	广告（为主）	投放能力强的品牌与独立站
WhatsApp	私域对话	聊天内成交	商家服务费	做私域复购、客单价高
Snapchat	短视频、AR	跳转	广告	面向欧美年轻人、潮流品类
Pinterest	图文、灵感板	跳转	广告	家居、美妆、婚庆等「计划型消费」
X	图文、短评	跳转	广告＋订阅	面向 B2B、科技、高话题品类

闭环与费率随平台政策变动；本表为结构性对照，具体以各平台当期招商与广告政策为准。

中国平台（6 个）：内容与成交一体化程度最高

平台	主导内容形态	成交闭环	盈利方式	对出海卖家的用法
抖音	短视频、直播	站内小店	广告 + 抽成 + 打赏	中国主场；出海可借鉴打法
快手	短视频、直播	站内小店	广告 + 抽成 + 打赏	下沉市场；直播带货方法论
小红书	图文、短视频	站内店铺	广告 + 抽成	**最重要的选品与趋势情报源**
微信视频号	短视频、直播	小程序 / 微店	广告 + 服务费	私域闭环；华人市场
微博	图文、话题	跳转	广告	话题营销；舆情监测
B 站	中长视频	跳转	广告 + 会员	年轻人群；深度测评

中国平台对出海卖家的首要价值是「情报」与「方法论」，而非直接销售渠道；这一点与第一章 A 类中国电商平台的定位一致。

日韩平台（5 个）：本地化门槛最高的区域之一

平台	主导内容形态	成交闭环	盈利方式	进入难度与要点
LINE（日本）	私域对话、官方号	聊天内 / 跳转	广告 + 服务费	高：需本地主体，敬语与客服要求严
KakaoTalk（韩国）	私域对话、频道	聊天内 / 跳转	广告 + 服务费	高：需本地法人，韩国认证强制
Naver Blog（韩国）	长图文、测评	跳转	广告	高：韩语 SEO 与博客运营是门槛
X（日本）	图文、短评	跳转	广告 + 订阅	中：日本 X 使用率高，适合话题营销
Instagram（韩国）	图文、短视频	跳转 / 站内	广告	中：面向年轻女性，视觉要求高

日韩市场的共同特点：即时通讯渗透极深、本地语言必须、认证与合规要求高（与第一章 D 类区域平台的判断一致）。

东南亚平台（4 个）：直播电商增速最快的区域

平台	主导内容形态	成交闭环	盈利方式	进入难度与要点
TikTok Shop	短视频、直播	**站内闭环**	抽成 + 广告	中：跨境店门槛较低，竞争激烈
Shopee Live	直播	站内闭环	抽成 + 广告	中：需入驻 Shopee，配合平台活动
Lazada Live	直播	站内闭环	抽成 + 广告	中：品牌化程度较高
Instagram	图文、短视频	跳转为主	广告	低：适合做品牌形象与达人合作

区域特征：客单价偏低、价格敏感、直播接受度高；物流与支付基础设施差异大，需按国别设计履约。

欧洲 / 拉美 / 中东 / 俄罗斯（8 个）：区域平台往往更强势

平台	主要区域	内容形态	盈利方式	要点
Meta（FB/IG）	欧洲、拉美	图文、短视频	广告	隐私合规严，投放数据受限（需同意管理）
Pinterest	欧洲	图文、灵感板	广告	家居美妆强，转化周期长
Snapchat	中东	短视频、AR	广告	中东渗透高，视觉与本地化要求高
Kwai	拉美	短视频、直播	广告 + 打赏	拉美下沉市场强，客单价低
Telegram	俄罗斯、中东、欧洲	频道、私域	广告 + 订阅	私域运营重要，需频道运营能力
VK	俄罗斯	图文、短视频	广告 + 抽成	俄罗斯主阵地，需本地化内容
YouTube	全球（含欧洲）	长视频	广告	深度讲解与测评，长尾流量
WhatsApp	拉美、中东、欧洲	私域对话	商家服务费	拉美与中东的「国民级」成交工具

本区域最大的坑是「用一个全球策略打所有国家」：支付、语言、宗教与节假日差异都会直接影响内容与投放节奏。

区域差异一：支付习惯

支付方式决定成交链路，链路决定内容形态。

- 欧美：信用卡与 PayPal 为主，Apple Pay / Google Pay 渗透高——独立站可直接承接。
- 拉美：信用卡渗透低，**现金支付与分期**（如当地票据支付、分期付款）占比高——没有这些方式，转化会断崖。
- 东南亚：货到付款（COD）与电子钱包并存——COD 带来高转化也带来高退货。
- 中东：货到付款占比高，客单价高但对信任要求高。
- 中国：移动支付渗透极高，站内闭环顺畅——这也是中国直播电商发达的基础设施原因之一。
- 判断：**支付方式不支持，内容做得再好也白搭**——这是很多出海团队的第一道坎。

关键术语 Key Terms
货到付款 COD
分期 Installment
电子钱包 E-wallet

⚠ 提示 Tip ｜一个检查清单：进新市场前，先确认「三种支付」是否支持——本地主流钱包、信用卡、货到付款。缺一种，转化率就会掉一截。

区域差异二：内容偏好

同一个平台，不同国家的「好内容」标准不同。

- 欧美：偏「真实感」与「解决问题」，硬广反感度高；UGC 与测评比品牌广告有效。
- 日韩：偏「精致」与「细节」，画面与文案的完成度要求高；敬语与礼貌表达不可省。
- 东南亚：偏「热闹」与「低价」，直播砍价、限时秒杀接受度高。
- 中东：偏「家庭」与「节庆」，视觉要求高，宗教与习俗敏感度必须把握。
- 拉美：偏「情绪」与「音乐」，节奏快、色彩强，KOL 亲和力比品牌调性重要。
- 判断：不要把一个市场的爆款视频直接搬到另一个市场——**内容要重做，不是翻译。**

关键术语 Key Terms

真实感 Authenticity
UGC UGC
本地重做 Local Remake

⚖ 对照 Comparison ｜一个对照：同一条产品视频，欧美版要「素人实测、有缺点」，日韩版要「干净、精致、字幕工整」，东南亚版要「大声、限时、送赠品」。三种版本成本不同，效果也不同。

区域差异三：合规强度

越成熟的市场，内容与数据的红线越多。

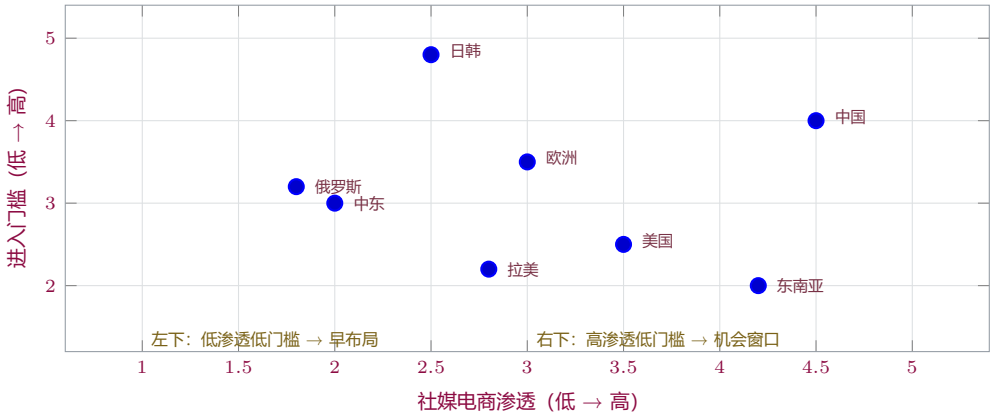
- 欧美：广告需标明「广告 / 合作」，AI 生成内容需标识；数据采集需用户同意（GDPR 类规则）。
- 日韩：广告表述与价格标示规则严格；部分品类（食品、化妆品、健康）有专门限制。
- 东南亚：相对宽松但正在收紧；平台规则往往比法规更早生效。
- 中东：宗教、服饰、性别表达敏感度高，内容审核严。
- 共同趋势：**AI 生成内容必须可识别**，虚假宣传与刷量打击力度上升。
- 说明：合规的完整框架放在第四章（本地化与合规边界），本节只做「区域差异」的提醒。

关键术语 Key Terms

广告标识 Ad Disclosure
AI 标识 AI Labeling
数据同意 Consent

⚠ 提示 Tip ｜一条底线：不管哪个市场，**「这是广告」和「这是 AI 生成的」都必须让用户看得出来。**这两条正在成为全球通行要求。

重点区域：社媒电商渗透 × 进入门槛



平台组合策略：主阵地、补充阵地、实验阵地

不要全平台铺开，要分层配置。

- 主阵地（1 个）：投入 60%–70% 资源，做内容与投放的深度积累，建立稳定产出。
- 补充阵地（1–2 个）：投入 20%–30%，用不同的内容形态覆盖不同人群。
- 实验阵地（1 个）：投入 5%–10%，小预算测试新平台，跑通了再升级。
- 判断依据：主阵地看「复购与 ROI」，补充阵地看「人群覆盖」，实验阵地看「起量速度」。
- 换阵地的信号：主阵地 CPM 连续三个月上行、ROI 持续下滑，说明该换或该加补充。
- 纪律：**同一时间最多一个实验阵地**——同时试三个，等于三个都没试明白。

关键术语 Key Terms

主阵地 Main
补充 Secondary
实验 Experimental

实战 Practice ｜一个配置示例：北美市场用 TikTok 做主阵地、YouTube 做补充、Pinterest 做实验；东南亚用 TikTok Shop 主、Shopee Live 补、Instagram 实验。

平台组合配置示例（按市场阶段）

阶段	主阵地	补充阵地	判断标准
验证期	1 个低门槛平台	无	用最小预算验证「货能不能卖动」，30 天内要看到转化
成长期	1 个已验证平台	1 个内容形态互补平台	主阵地 ROI 稳定，补充阵地带来新人群
成熟期	1–2 个平台	1–2 个 + 1 个实验	单平台依赖度低于 70%，有第二增长曲线
收缩期	收缩到 ROI 最高者	保留一个实验	现金流优先，砍掉长期不赚钱的阵地

阶段的划分标准因企业而异；关键不是阶段名称，而是「用多少资源、依据什么信号调整」。

本节小结：一张地图、四个维度、一个组合

三十个平台，先用三个分类定位，再用一个组合配置。

- 一张地图：全球级 7 个、中国 6 个、日韩 5 个、东南亚 4 个、欧洲 / 拉美 / 中东 / 俄罗斯 8 个——共 30 个平台。
- 四个维度：人群、内容形态、成交闭环、投放成本——按此顺序判断。
- 三个区域差异：支付习惯决定链路、内容偏好决定表达、合规强度决定红线。
- 一个组合：主阵地 60–70%、补充 20–30%、实验 5–10%；同时只允许一个实验阵地。
- 一个提醒：日韩与欧洲门槛最高但竞争相对小；东南亚与拉美门槛低但价格敏感。
- 下一节：既然要做内容与投放，先看社媒营销的五个算法。

关键术语 Key Terms

三十平台 30 Platforms
四维度 Four Dimensions
三层组合 Three Tiers

图示 Diagram ｜本节的用法：把它当「选平台的检查表」——每进一个新市场，按四个维度打分，再看组合配置。

04

传播不是玄学：五个可算的问题

传播不是玄学：五个可算的问题

社媒投放的每个困惑，都对应一个可计算的模型。

- 问题一：预算有限，该选哪几个达人？——**影响力最大化。**
- 问题二：一条内容刚起量，要不要追投？——**级联规模预测。**
- 问题三：优惠券该发给谁才有效？——**Uplift 建模。**
- 问题四：这个素材配这个人群包，谁会点？——**内容—人群匹配。**
- 问题五：多个渠道的预算怎么切？——**预算分配与在线学习。**
- 本节的写法：每个算法给**数学形式、输入输出、应用场景、失效条件**四件事。

关键术语 Key Terms

影响力 Influence
级联 Cascade
增量 Increment

图示 Diagram ｜一句话：社媒不是「投得多就有效」，而是「投得对才有效」。这五个算法都在回答「对在哪里」。

本类五个算法总览：公式、场景与配套程序

算法	核心公式	主要应用场景	配套程序
影响力最大化	$\sigma(S) = \mathbb{E}[\text{被激活节点数}]$；贪心保证 $(1 - 1/e)$	选达人组合、选投放种子人群	soc_kol_maxcover.py
级联规模预测	$y = f(x_1, \ldots, x_k)$，x 为早期转发特征	判断要不要追投	并入上者
Uplift 建模	$\tau(x) = \mathbb{E}[Y\|T = 1, X = x] - \mathbb{E}[Y\|T = 0, X = x]$	该给谁发券、该对谁追投	soc_uplift.py
内容—人群匹配	$\text{sim}(u, i) = \cos(e_u, e_i)$；$p = \sigma(w^\top [e_u, e_i, e_u \odot e_i])$	素材与人群包匹配、创意优选	rec_rank_eval.py
预算分配	边际 ROI 相等：$\partial R_i / \partial b_i = \lambda$；MAB 在线分配	多渠道预算切分、频次控制	rec_bandit.py

公式为教学简化形式；实际实现还需处理数据稀疏、冷启动与预算约束等工程问题。

算法 4-1 影响力最大化：选哪几个达人

给定预算只能合作 K 个达人，怎么选覆盖最大？

- 建模：把用户与关注关系建成图 $G=(V,E)$，一条内容从种子集合 S 开始传播。
- 目标：选 $|S|=K$，使期望被影响的用户数 $\sigma(S)$ 最大。
- **独立级联模型（IC）**：种子先被激活；每个被激活节点以概率 p 独立激活它的每个未激活邻居；一轮一轮直到不再扩散。
- 这个问题的难点：**是 NP-hard**——候选组合数为 $\binom{n}{K}$，穷举不可行。
- 但 $\sigma(S)$ 具有**次模性**（submodular）：加得越多，边际增益越小。
- 于是贪心有效：每步选边际增益最大的节点，可保证 $\sigma(S_{\text{greedy}}) \geq (1-1/e)\,\sigma(S^*) \approx 63\%$ 的最优解。
- 实务含义：**不必精确求解，贪心近似已经足够好**——这是本算法能落地的关键。

关键术语 Key Terms

种子集 Seed Set
次模性 Submodular
近似保证 Approximation

公式 Formula ｜ $\sigma(S)=\mathbb{E}[\text{IC 模型下被激活的节点数}]$；贪心：$v^*=\arg\max_{v\notin S}\left[\sigma(S\cup\{v\})-\sigma(S)\right]$，保证 $(1-1/e)$ 近似。

IC 模型怎么算：蒙特卡洛模拟

$\sigma(S)$ 没有闭式解，只能模拟。

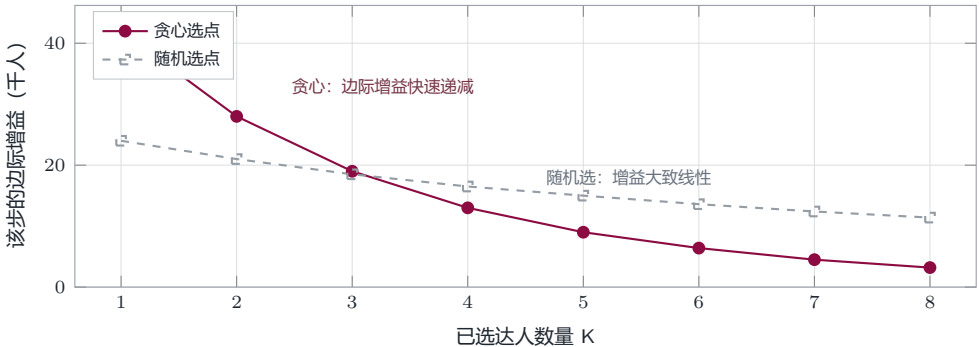
- 一次模拟：给种子打上「激活」标记，按边概率逐轮尝试激活，统计最终被激活的节点总数。
- 重复 R 次（如 1000 次），取平均即为 $\sigma(S)$ 的估计。
- 估计误差随 R 增大而下降（标准误 $\propto 1/\sqrt{R}$）——这是「用算力换精度」。
- 工程优化：用「反向可达集」等方法可大幅减少模拟次数（本课程序用最简单的版本）。
- 实务参数：边概率 p 怎么定？常用「历史转发率」或「同好相似度」估计。
- 失效条件：p 估错则结果全错；平台不给真实社交图，只能用公开互动关系近似。

关键术语 Key Terms

蒙特卡洛 Monte Carlo
激活概率 Activation
反向可达 Reverse Reachable

公式 Formula ｜ $\hat{\sigma}(S) = \dfrac{1}{R}\sum_{r=1}^{R}\left|\mathrm{Active}_r(S)\right|$ ｜ 标准误 $\approx \mathrm{sd}/\sqrt{R}$

贪心选点：边际增益随已选数量递减



算法 4-2 级联规模预测：要不要追投

内容已经起量，怎么判断它能到多大？

- 问题：一条视频发布后 6 小时，播放 5 万——是自然衰减，还是要爆？
- 做法：用**早期特征**预测**最终规模**，早期特征包括：前 1 / 3 / 6 小时的播放、完播率、互动率、转发速度、发布时段。
- 模型：回归（线性 / 树模型）即可，标注是「最终 7 天播放量」（取对数）。
- 输出：预测区间，而不是点值——因为传播本身波动极大。
- 决策规则：若预测下界仍高于投放成本对应的盈亏平衡曝光，就追投。
- 失效条件：新品无历史、平台改算法、突发热点——模型无法预知。

关键术语 Key Terms

早期特征 Early Features
追投 Scale-up
区间 Interval

公式 Formula ｜ $\log y = \beta_0 + \sum_k \beta_k \log(1 + x_k) + \varepsilon$，$x_k$ 为前 1 / 3 / 6 小时指标；输出 $\hat{y}$ 与预测区间。

算法 4-3 Uplift 建模：该给谁发券

整体转化率会骗人：真正该看的是「因为发了券才买」的人。

- 普通模型预测「会不会买」；Uplift 模型预测「**发券让他多买了多少**」。
- 数学形式：$\tau(x) = \mathbb{E}[Y \mid T=1, X=x] - \mathbb{E}[Y \mid T=0, X=x]$，$T$ 为是否发券。
- T-learner：对处理组与对照组分别训一个模型，两者之差即为 $\tau(x)$。
- S-learner：训一个模型，把 T 作为特征，用 $T=1$ 与 $T=0$ 的预测差作为 τ。
- 为什么要这么做：发券给「本来就会买的人」是纯浪费，给「怎么都不买的人」也是浪费。
- 只有「因为券才买」的那群人值得发。

关键术语 Key Terms
增量 Uplift
T-learner T-learner
反事实 Counterfactual

公式 Formula ｜ $\tau(x) = \mathbb{E}[Y \mid T=1, X=x] - \mathbb{E}[Y \mid T=0, X=x]$；T-learner：$\hat{\tau}(x) = \hat{\mu}_1(x) - \hat{\mu}_0(x)$。

四类响应人群：只有一类值得发券

人群	特征	Uplift 值	该怎么做
说服型	不发不买，发了就买	高正	**重点投放**，这是券的价值所在
自然转化型	发不发都会买	约 0	不发券，省钱
无动于衷型	发不发都不买	约 0	不发券，或换更大力度的钩子
反效果型	发了反而不买（" 是不是要降价了"）	负	**坚决不发**，会伤害转化

「反效果型」是最容易被忽略的一类：在部分品类（如高客单价、信任型商品）发券反而拉低感知价值。

算法 4-4 内容—人群匹配

同一个素材，对不同人群的效果可能差十倍。

- 第一步表示：把用户与内容都编码成向量——用户用行为序列或人群标签，内容用文本 / 画面 embedding。
- 第二步相似度：$\mathrm{sim}(u, i) = \cos(e_u, e_i)$，衡量「这个人可能喜欢这条内容」。
- 第三步点击率预估：$p = \sigma\big(w^\top [e_u,\ e_i,\ e_u \odot e_i]\big)$，交叉项刻画「这个人 × 这条内容」的交互。
- 第四步排序与出价：按 $p \times$ 价值 排序，决定谁先被看到。
- 应用场景：素材优选（一个产品做 10 条素材，让模型挑）、人群包匹配、创意自动组合。
- 失效条件：embedding 质量差则全错；新素材冷启动无数据；平台侧归因不准会导致标签噪声。

关键术语 Key Terms

双塔 Two-tower
交叉特征 Cross Feature
素材优选 Creative Selection

公式 Formula | $p(u, i) = \sigma\big(w^\top [e_u,\ e_i,\ e_u \odot e_i] + b\big)$ | 排序分值 $= p \times$ 客单价 $\times$ 转化率

算法 4-5 预算分配：多渠道怎么切

给定总预算，怎么分给几个渠道?

- 连续情形（预算可细分）：最优条件是**各渠道边际 ROI 相等**——哪边加一块钱回报高，就往哪边加。
- 拉格朗日形式：$\max \sum_i R_i(b_i)$ s.t. $\sum_i b_i = B$，解得 $\partial R_i/\partial b_i = \lambda$（同一个影子价格）。
- 离散情形（多臂老虎机）：每个渠道是一个「臂」，不知道真实 ROI，只能边投边学。
- -greedy：以概率 ε 探索（随机投），其余时间投当前最好的渠道。
- UCB：选 $\arg\max_i \left(\hat{\mu}_i + \sqrt{2\ln N/n_i}\right)$——对试得少的渠道给「不确定性奖励」。
- Thompson 采样：对每个渠道的 ROI 分布采样，选采样值最高者——探索最自然。
- 失效条件：渠道间存在互相蚕食（增量重复计算）；ROI 随时间漂移。

关键术语 Key Terms

边际 ROI Marginal ROI
多臂老虎机 MAB
探索利用 Explore-Exploit

公式 Formula | 连续：$\partial R_i/\partial b_i = \lambda$ | UCB：$i^* = \arg\max_i \left(\hat{\mu}_i + \sqrt{2\ln N/n_i}\right)$

本类五算法对照：数据要求、可解释性与失效条件

算法	需要的数据	可解释性	典型失效
影响力最大化	社交关系图、边概率 p	中（可看增益曲线）	p 估错；平台关系图不可得
级联预测	内容早期指标 + 最终规模	中	新品无历史；平台改算法
Uplift	AB 实验数据（含对照）	高（可分四类人群）	无真实对照则估计有偏
内容—人群匹配	用户与内容 embedding、点击日志	低（黑箱）	冷启动；标签噪声
预算分配	各渠道历史 ROI	高（边际曲线）	渠道蚕食；ROI 漂移

五者常串成一条流水线：先选达人（4-1）→ 预测规模（4-2）→ 决定发券对象（4-3）→ 匹配素材（4-4）→ 分配预算（4-5）。

常见误用

五个高频错误。

- 误用一 **只看粉丝量选达人**：粉丝量与影响力不是一回事，关键看「能不能带动二次传播」。
- 误用二 **用整体转化率评估券**：把自然转化算成券的功劳，预算全打水漂。
- 误用三 **追投凭感觉**：看到播放涨就加预算，不看预测区间与盈亏平衡。
- 误用四 **素材不复用**：一条素材跑到底，不做多版本测试。
- 误用五 **预算一刀切**：各渠道平均分配，不看边际 ROI。
- 共同根因：把「投入」当成「效果」，缺少可计算的中间量。

关键术语 Key Terms

误用 Misuse
中间量 Intermediate
边际 Marginal

⚠ 提示 Tip ｜一个判断标准：如果团队说不出「我们为什么选这几个达人、为什么给这批人发券」，那说明这些算法还没真正用上。

本节小结：五个问题、一条流水线、一条纪律

把「投得对」拆成五个可算的问题。

- 五个问题：选达人（影响力最大化）、判断追投（级联预测）、选发券对象（Uplift）、匹配素材（内容—人群）、切预算（预算分配）。
- 一条流水线：4-1 → 4-2 → 4-3 → 4-4 → 4-5，五个算法可以串联使用。
- 一条纪律：每个算法都要能说清**数学形式、数据要求、失效条件**。
- 一个关键区分：预测「会不会买」 预测「因为投放才买」——后者才是 Uplift。
- 一个提醒：贪心近似已达 63% 最优，不必追求精确解——工程上够用。
- 下一节：内容做出来了，平台凭什么把它推给人？——推荐算法。

关键术语 Key Terms

五问题 Five Questions
流水线 Pipeline
增量 Increment

</> 程序 Code ｜配套程序：`soc_kol_maxcover.py`（影响力最大化 + IC 模拟）、`soc_uplift.py`（Uplift 与四类人群）。

05

内容凭什么被推给这个人

推荐系统：把「人找货」翻转为「货找人」

这是社媒电商的技术地基。

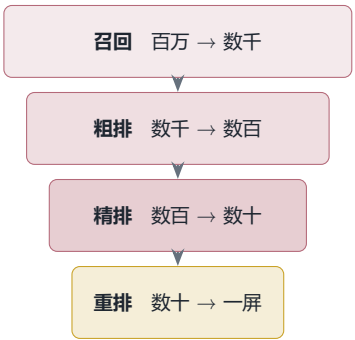
- 货架电商的核心技术是**搜索**：把查询变成相关性排序。
- 社媒电商的核心技术是**推荐**：把用户与内容匹配起来，不需要用户主动表达需求。
- 三个必须回答的问题：给谁推（用户建模）、推什么（内容建模）、怎么排（排序模型）。
- 一个绕不开的约束：候选内容数以百万计，不可能逐个精算——所以要**分层**。
- 分层的结果就是四段漏斗：召回 $\rightarrow$ 粗排 $\rightarrow$ 精排 $\rightarrow$ 重排。
- 本节的结构：先讲漏斗，再讲七个算法分别落在哪一段。

关键术语 Key Terms

推荐系统 Recommender
用户建模 User Model
分层 Layered

图示 Diagram ｜一句话：搜索是「用户告诉系统要什么」，推荐是「系统猜用户要什么」。后者的技术难点在于「猜得准还要猜得快」。

推荐系统的四段漏斗：每一段解决不同问题



协同过滤、双塔、图（5-1 / 5-3 / 5-5）

轻量排序模型

深度排序（5-3 / 5-4）

多样性、打散、频控

四段的共同目标：在算力约束下把「可能感兴趣的内容」送到用户眼前。越往后候选越少、模型越贵。

注意「召回」有两个含义：推荐系统里的召回指「从百万候选里粗筛出数千」（retrieval）；分类评估里的「召回率」指「真正的正例被抓到了多少」（recall）。本章说「召回」一般指前者。

本类七个算法总览：公式、所在段位与配套程序

算法	核心公式	所在段位	配套程序
协同过滤	$\hat{r}_{ui} = \dfrac{\sum_{j \in N(i)} \mathrm{sim}(i,j)\, r_{uj}}{\sum \lvert \mathrm{sim} \rvert}$	召回	rec_cf_mf.py
矩阵分解	$\hat{r}_{ui} = \mu + b_u + b_i + p_u^{\top} q_i$；BPR 成对损失	召回 / 精排	rec_cf_mf.py
神经协同过滤 / 双塔	$\hat{y} = f(p_u, q_i)$；双塔用内积 $\sigma(e_u^{\top} e_i / \tau)$	召回	rec_rank_eval.py
序列推荐	自注意力：$\mathrm{Att}(Q,K,V) = \mathrm{softmax}(QK^{\top}/\sqrt{d_k})V$	精排	rec_seq_sasrec.py
图推荐	$e_u^{(k+1)} = \sum_{i \in N(u)} \frac{e_i^{(k)}}{\sqrt{\lvert N(u) \rvert \lvert N(i) \rvert}}$	召回	rec_rank_eval.py（简化）
冷启动与探索	UCB：$\arg\max_i \left(\hat{\mu}_i + \sqrt{2 \ln N / n_i}\right)$；TS 采样	重排 / 策略	rec_bandit.py
评估指标	HR@K、NDCG@K、AUC、覆盖率、多样性	离线评估	rec_rank_eval.py

「段位」指该算法最常用的位置；同一算法也常用于不同段，取决于算力与延迟要求。

算法 5-1 协同过滤：UserCF 与 ItemCF

最经典，也最直观：相似的人喜欢相似的东西。

- UserCF：找与目标用户行为相似的人，用他们的评分预测目标用户的偏好。
- 相似度：$\mathrm{sim}(u,v)=\cos(r_u,r_v)=\dfrac{r_u\cdot r_v}{\|r_u\|\|r_v\|}$，只在共同评分的物品上计算。
- 预测：$\hat{r}_{ui}=\dfrac{\sum_{v\in N(u)}\mathrm{sim}(u,v)\,r_{vi}}{\sum_{v\in N(u)}|\mathrm{sim}(u,v)|}$。
- ItemCF：反过来——找与目标物品相似的物品，用用户对相似物品的评分预测。
- 适用差异：UserCF 适合「人少物品多、兴趣变化快」的场景；ItemCF 适合「物品相对稳定」的场景。
- 实务问题：数据稀疏（大多数人只交互过极少内容）、冷启动、热门偏置。

关键术语 Key Terms

用户协同 UserCF
物品协同 ItemCF
稀疏性 Sparsity

公式 Formula | $\hat{r}_{ui}=\dfrac{\sum_{j\in N(i)}\mathrm{sim}(i,j)\,r_{uj}}{\sum_{j\in N(i)}|\mathrm{sim}(i,j)|}$ | $\mathrm{sim}(i,j)=\cos(r_i,r_j)$

协同过滤原理：找「和你像的人」，看他们评过什么

	i1	i2	i3	i4	i5
你 (u)	5	4		3	
甲	5	4	5	3	
乙	4	5	4	2	5
丙	2	3	2	4	1

甲、乙与你评分高度重合 → 判为相似用户



示意图。空白格 = 没评过。协同过滤只依赖评分矩阵，不需要商品内容特征，所以冷启动时无能为力。

算法 5-2 矩阵分解：把稀疏矩阵补全

协同过滤的升级版：用隐向量刻画用户与物品。

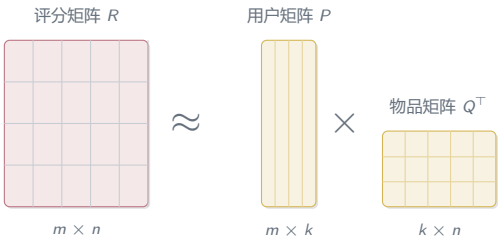
- 思路：把「用户 × 物品」的大矩阵分解成两个低维矩阵的乘积——$R \approx PQ^\top$。
- 带偏置的预测：$\hat{r}_{ui} = \mu + b_u + b_i + p_u^\top q_i$，其中 μ 全局均值、b_u 用户偏置、b_i 物品偏置。
- 为什么加偏置：有人天生打高分（$b_u > 0$），有的物品天生受欢迎（$b_i > 0$）——先扣掉这些再看隐向量。
- 训练一（评分预测）：最小化 $\sum_{(u,i)\in\Omega}(r_{ui} - \hat{r}_{ui})^2 + \lambda(\|p_u\|^2 + \|q_i\|^2)$。
- 训练二（排序，更常用）：**BPR 成对损失**——只要求「用户喜欢的排在不喜欢的前面」。
- BPR：$\mathcal{L} = -\sum_{(u,i,j)} \ln \sigma(\hat{r}_{ui} - \hat{r}_{uj}) + \lambda\|\Theta\|^2$，$(i, j)$ 为一正一负样本对。
- 实务意义：BPR 直接优化排序，比拟合评分更贴近「推荐」的目标。

关键术语 Key Terms

隐向量 Latent Vector
偏置 Bias
成对损失 Pairwise Loss

公式 Formula | $\hat{r}_{ui} = \mu + b_u + b_i + p_u^\top q_i$ | $\mathcal{L}_{\text{BPR}} = -\sum \ln \sigma(\hat{r}_{ui} - \hat{r}_{uj}) + \lambda\|\Theta\|^2$

矩阵分解原理：把大表拆成「用户偏好」与「物品属性」



关键两点

k 远小于 m, n：把「几十万用户 $\times$ 几十万物品」压成「几十维偏好向量」。

用已知评分训练 P, Q，就能预测矩阵里的**空白格**——这就是推荐。

实际做法：加偏置 $\mu + b_u + b_i$，用 BPR 成对损失优化排序。

示意图。矩阵分解是协同过滤的升级版：不再靠「找相似的人」，而是把人与物都压成低维向量，用内积表示偏好。

算法 5-3 神经协同过滤与双塔

把「内积」换成「神经网络」，把「精排」拆成「双塔召回」。

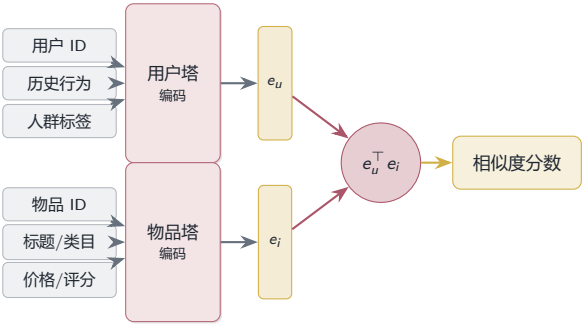
- NCF 的思路：$\hat{y} = f(p_u, q_i)$，f 用 MLP 替代内积，能刻画更复杂的交互。
- 输入可以是 one-hot（GMF）或 embedding 拼接（MLP），实践常用「广义矩阵分解 + MLP」并联。
- **双塔（Two-tower）**：用户塔与物品塔分别编码，最后只做内积或余弦。
- 双塔的关键价值：**物品向量可离线预计算**，线上只需算用户向量与近邻检索——支撑百万级召回。
- 训练目标：$\hat{y} = \sigma(e_u^\top e_i / \tau)$，$\tau$ 为温度参数；用负采样构造对比学习。
- 失效条件：双塔的「晚期交互」限制表达力（用户与物品在最后才相遇）；负采样策略影响很大。

关键术语 Key Terms

双塔 Two-tower
负采样 Negative Sampling
离线预计算 Precompute

公式 Formula | $\hat{y} = \sigma\left(\dfrac{e_u^\top e_i}{\tau}\right)$ | 对比损失 $-\log \dfrac{e^{s^+/\tau}}{e^{s^+/\tau} + \sum_j e^{s_j^-/\tau}}$

双塔结构：为什么它能支撑百万级召回



关键优势

物品塔输出 e_i **可离线预计算**，全部入库。

线上只需算 e_u，再做**近邻检索。**

所以能承受「百万候选」的召回压力。

代价：两塔最后才相遇，表达力弱于精排模型。

示意图。这就是「召回用双塔、精排用复杂模型」这一工程惯例的由来：不是双塔更强，而是它最快。

算法 5-4 序列推荐：SASRec 与自注意力

用户的行为是有顺序的，不能当成无序集合。

- 问题：协同过滤把历史行为当「集合」，丢掉了顺序——而「先看 A 再看 B」和「先看 B 再看 A」含义不同。
- 序列推荐：给定行为序列 $(i_1, i_2, \ldots, i_t)$，预测下一个最可能交互的物品。
- GRU4Rec：用循环网络建模序列，结构简单、效果好。
- SASRec：用**自注意力**建模，能直接捕捉长距离依赖——第 5 个行为可以直接影响第 50 个位置的预测。
- 自注意力：$\mathrm{Att}(Q, K, V) = \mathrm{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}\right) V$，$Q, K, V$ 由序列 embedding 线性变换得到。
- 为什么用 $\sqrt{d_k}$ 缩放：防止点积随维度增大而数值过大，导致 softmax 饱和。
- 应用场景：直播间「下一个动作」预测、内容流连续消费、购物车加购序列。

关键术语 Key Terms

序列 Sequence
自注意力 Self-attention
长依赖 Long Dependency

公式 Formula | $\mathrm{Att}(Q, K, V) = \mathrm{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}\right) V$ | 下一物品 $\hat{i}_{t+1} = \arg\max_i \sigma(e_t^\top e_i)$

算法 5-5 图推荐：LightGCN

用户—内容—达人是一个图，不是两张表。

- 建模：把用户、内容、达人建成异构图，交互作为边。
- 图卷积的核心思想：**邻居的信息就是我的信息**——用户向量应该由他交互过的内容聚合而来。
- LightGCN 的简化：去掉特征变换与非线性，只保留邻域聚合：
- $e_u^{(k+1)} = \sum_{i \in N(u)} \frac{e_i^{(k)}}{\sqrt{|N(u)|\,|N(i)|}}$，物品侧对称同理；最终取各层平均。
- 为什么去掉非线性：作者发现推荐场景下非线性反而有害，简化后效果更好且更快。
- 应用场景：达人—商品—用户的关系推荐、跨类目关联发现。
- 失效条件：构图方式强影响结论；数据稀疏时聚合退化为噪声；大图训练成本高。

关键术语 Key Terms

图卷积 GCN
邻域聚合 Aggregation
异构 graph Heterogeneous

公式 Formula | $e_u^{(k+1)} = \sum_{i \in N(u)} \frac{e_i^{(k)}}{\sqrt{|N(u)|\,|N(i)|}}$ | 最终 $e_u = \frac{1}{K+1} \sum_{k=0}^{K} e_u^{(k)}$

算法 5-6 冷启动与探索：为什么新品必须给曝光

不探索，就永远不知道一个新内容好不好。

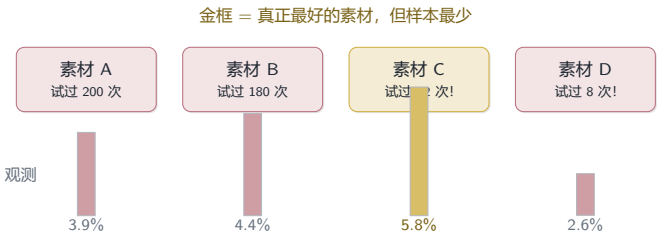
- 问题：新品没有历史数据，模型按「已知最优」只会一直推老内容——新品永远起不来。
- 这就是**探索—利用困境**（explore-exploit）：利用已知的好内容，还是探索未知的新内容？
- -greedy：以概率 ε（如 10%）随机推新品，其余推当前最优——简单，但探索效率低。
- UCB：$i^* = \arg\max_i \left(\hat{\mu}_i + \sqrt{2 \ln N / n_i}\right)$，第二项是「不确定性奖励」，试得少的臂得分高。
- Thompson 采样：对每个臂的转化率按 Beta 分布采样，选采样值最大者——探索最自然，实践中表现好。
- 应用场景：新品冷启动、素材轮换、新达人试投、新市场试水。
- 纪律：**探索预算要显式设定**（如 10% 流量），否则会被短期 ROI 挤掉。

关键术语 Key Terms

探索利用 Explore-Exploit
不确定性奖励 Bonus
汤普森采样 Thompson

公式 Formula | UCB：$i^* = \arg\max_i \left(\hat{\mu}_i + \sqrt{2 \ln N / n_i}\right)$ | TS：$\theta_i \sim \mathrm{Beta}(\alpha_i, \beta_i)$，取 $\arg\max_i \theta_i$

冷启动的两难：一直投已知最好的，就永远发现不了更好的



只利用（pure greedy）

永远只投 B ——因为 C 只试了 12 次，

它的高转化率还没被「证明」，于是永远拿不到流量。

带探索（UCB / Thompson）

给「试得少」的臂一个不确定性奖励，

于是 C 会被多试几次，最终胜出。

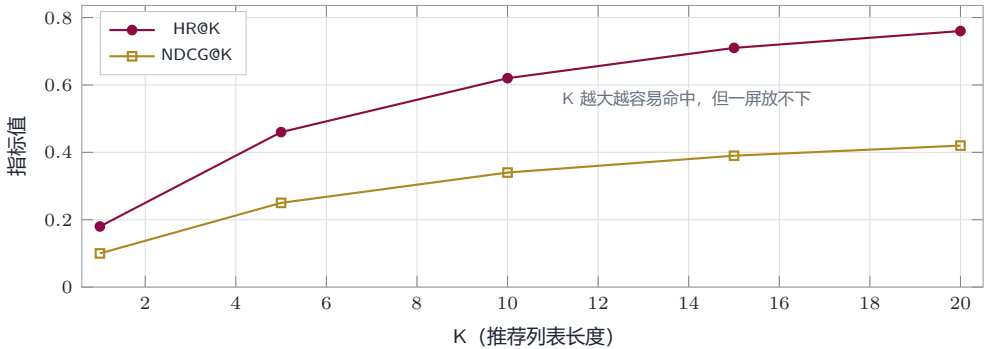
示意数据。这就是「新品必须给探索预算」的算法解释：不给流量，就永远没有数据；没有数据，就永远证明不了它更好。

算法 5-7 评估指标：不要只看点击率

指标	定义	衡量什么	局限
HR@K	前 K 个推荐里命中目标的比例	有没有推对	不看位置
NDCG@K	按位置折损的命中率，$\mathrm{DCG@}K=\sum \frac{2^{rel_i}-1}{\log_2(i+1)}$	推对且推得靠前	需相关性分级
AUC	ROC 曲线下面积	排序能力	对不平衡敏感
覆盖率	被推荐过的物品占比	是否只推头部	与准确率常冲突
多样性 / 新颖性	推荐列表内部差异度	是否信息茧房	定义不唯一
线上指标	CTR、转化率、停留时长、GPM	真实业务效果	需 AB 实验

离线指标好不等于线上好：离线评估用的是历史数据，存在曝光偏置（只评估了被推过的内容）。上线前必须做 AB 实验。

同一模型的 HR@K 与 NDCG@K：随 K 增大而上升但饱和



离线指标好，上线就一定好吗

不一定，而且经常相反。这是推荐工程里最反直觉的一件事。

- 离线评估的定位：用历史数据快速筛模型——它便宜、可重复，但**它只能当筛子，不能当裁判。**
- 三个失效来源：**曝光偏置**（历史数据里只有被推过的商品）、**分布漂移**（训练期与线上人群不同）、**代理指标失效**（NDCG 高不等于成交高）。
- 一句话概括：离线指标衡量「模型拟合历史的能力」，线上指标衡量「能不能多赚钱」——两者不是一回事。
- 所以流程必须是：离线筛出 2–3 个候选 → 小流量验证 → AB 实验定论 → 逐步放量。
- 上面那张 HR@K / NDCG 表只解决第一关；本节补后面三关。
- 纪律：**任何只报离线指标的方案，都不能作为上线依据。**

关键术语 Key Terms

曝光偏置 Exposure Bias
分布漂移 Drift
代理指标 Proxy Metric

图示 Diagram | 一句话：离线是筛子，线上是裁判。筛子选得好不好，只有裁判能说了算。

离线评估的三个陷阱与识别方法

陷阱	典型表现	为什么会发生	怎么识别
曝光偏置	离线 AUC 很高，上线毫无提升	只在「被推过」的样本上评估，没建全候选集	用全候选集重算；同时看覆盖率
分布漂移	离线好，上线一周后下滑	训练期与线上的人群 / 商品结构不同	按时间切分做「未来验证」
代理指标失效	NDCG 涨了、GMV 没涨	优化的是「排序位置」，不是「成交」	同时看成交类指标；做增量实验

三个陷阱的共同点：离线评估用的都是「过去被系统选择过」的数据，天然带着上一版模型的口味。

从离线到线上：四道关

每一道关都在回答一个不同的问题。

- 第一关 **离线筛**：多个模型比 HR@K / NDCG，选 2–3 个候选。这一关只回答「谁更值得试」。
- 第二关 **影子模式**：新模型在真实流量上跑，但结果不展示——先验证工程正确性与延迟。
- 第三关 **AB 实验**：1%–5% 流量分流，跑满预先算好的样本量，看主指标。
- 第四关 **扩量与监控**：逐步放量，同时设好回滚条件（如主指标连续 3 天低于基线）。
- 关键纪律：**任何一关没过，绝不进下一关**——跳过影子模式直接 AB，是最常见的翻车方式。
- 与第二章呼应：这和「粗筛 → 细筛 → 定论」的三级定位是同一套逻辑。

关键术语 Key Terms

影子模式 Shadow
分流 Splitting
回滚 Rollback

图示 Diagram ｜四关的分工：离线回答「值不值得试」，影子回答「跑不跑得动」，AB 回答「有没有用」，扩量回答「稳不稳」。

读懂 AB 结果：三个常见误判

AB 不是「跑一下看谁高」，是「事先定好判定规则」。

- 误判一 **新奇效应**：新模型上线首周指标上涨，第二周回落——用户对新内容的新鲜感，不是模型的功劳。对策：至少跑两周。
- 误判二 **辛普森悖论**：总体涨、但每个人群分层都在跌（因为流量结构变了）。对策：按人群与品类分层看。
- 误判三 **多重比较**：同时看 20 个指标，总有一个「显著」——那是概率，不是发现。对策：预先指定 1 个主指标。
- 一个样本量直觉：转化率 3% 时，要检测「相对提升 5%」（3% → 3.15%），所需样本量以万计——小流量跑三天得出的差异，多半是噪声。
- 判定规则要写进实验方案：主指标、最小可检测效应、样本量、运行时长、停止条件。
- 一句话：**先定规则再跑，跑完不改规则。**

关键术语 Key Terms

新奇效应 Novelty
辛普森悖论 Simpson
多重比较 Multiple Comparison

⚠ 提示 Tip ｜一个自查：如果实验结束后有人问「能不能换个指标看看」，说明实验设计阶段就没定好主指标——这次结果只能作参考。

三个现实约束

算法之外，还有三件事决定推荐效果。

- 约束一 **冷启动**：新品与新用户都没有数据，只能靠内容特征、探索策略或跨域迁移。
- 约束二 **马太效应**：推荐系统天然偏爱已验证的爆款，头部越来越集中，长尾越来越难出头。
- 约束三 **信息茧房**：只推用户已表现出兴趣的内容，兴趣会越来越窄，长期看伤害用户留存。
- 对卖家的含义：如果你的品是新品或长尾，**不能等平台自然推荐**，必须主动做内容与投放拉初始信号。
- 应对：新品期用「外部流量导入 + 小预算探索」制造初始数据，让算法有机会认识你。
- 一句话：**算法不认识你，你得先给它一个认识你的理由。**

关键术语 Key Terms

冷启动 Cold Start
马太效应 Matthew Effect
信息茧房 Filter Bubble

⚠ 提示 Tip ｜一个可执行动作：新品上架首周，用外部内容（达人、私域、站外）导入至少几十单真实转化，这笔钱不是买销量，是**买算法对你的初始认知。**

常见误用

五个高频错误。

- 误用一 **只看 CTR**：点击率高但转化低，说明内容标题党——要一起看转化与 GPM。
- 误用二 **用离线指标下结论**：离线评估存在曝光偏置，必须做 AB 实验。
- 误用三 **不做探索**：全部流量给已验证内容，新品永远起不来。
- 误用四 **过度个性化**：把用户锁在窄兴趣里，长期留存下降。
- 误用五 **忽略工程约束**：模型再好，延迟超 100ms 也上不了线。
- 共同根因：把推荐当「纯算法问题」，忘了它是「算法 + 工程 + 策略」的组合。

关键术语 Key Terms
曝光偏置 Exposure Bias
延迟 Latency
策略 Policy

⚠ 提示 Tip | 一个判断：如果团队只在离线指标上比较模型，却从没做过一次 AB 实验，那他们其实还没开始做推荐。

本节小结：四段漏斗、七个算法、三个约束

推荐系统的骨架与边界。

- 四段漏斗：召回（百万 → 数千）→ 粗排 → 精排 → 重排；越往后模型越贵。
- 七个算法：协同过滤、矩阵分解（BPR）、双塔、序列（SASRec）、图（LightGCN）、Bandit、评估指标。
- 一条主线：从「用相似度找」到「用向量学」到「用序列与图刻画结构」——表达能力递增，成本也递增。
- 三个约束：冷启动、马太效应、信息茧房——算法解决不了，只能靠策略与投入。
- 一条纪律：离线指标只能筛模型，线上 AB 才能定输赢。
- 下一节：内容本身怎么被生成出来？——AIGC 的多模态算法。

关键术语 Key Terms

四段漏斗 Four Stages
七算法 Seven Algorithms
三约束 Three Constraints

</> 程序 Code ｜配套程序：`rec_cf_mf.py`（协同过滤 + BPR 矩阵分解）、`rec_rank_eval.py`（双塔 + HR/NDCG）、`rec_seq_sasrec.py`（序列推荐）、`rec_bandit.py`（三种探索策略对比）。

06

从文字到画面：多模态生成在解决什么

从文字到画面：本章与第二章的分界

第二章讲文本生成，本章讲图、视频、语音。

- 第二章已经讲过：模板化生成、SFT / LoRA 微调、RAG、BLEU / ROUGE 评估——那些是**文本**。
- 本章讲**多模态**：文生图、文生视频、语音合成、数字人、AIGC 检测。
- 为什么社媒场景必须讲多模态：短视频与直播是**画面与声音**的生意，文本只占很小一部分。
- 技术上的关键差别：文本是离散 token，画面是连续像素——生成方法完全不同。
- 本章的主线：噪声 → 信号（扩散）、文字 → 画面（条件生成）、长视频 → 可用片段（切片）。
- 一条纪律：多模态生成**只能做素材与氛围，不能做产品本体**。

关键术语 Key Terms

多模态 Multimodal
连续信号 Continuous
素材 Asset

图示 Diagram | 一句话：第二章教你把参数写成文案，本章教你把卖点做成画面。前者靠语言，后者靠像素。

本类五个算法总览：公式、场景与能力边界

算法	核心公式	应用场景	能力边界
扩散模型	$q(x_t \mid x_{t-1}) = \mathcal{N}(\sqrt{1-\beta_t}x_{t-1}, \beta_t I)$；反向 p_θ	文生图、素材底图、场景图	不能生成产品本体
条件生成与 CFG	$\hat{\varepsilon} = \varepsilon_\varnothing + s(\varepsilon_c - \varepsilon_\varnothing)$	文字控制风格、构图与光线	控制精度有限
视频生成与切片	时序一致性约束 + embedding 突变点切分	短视频批量切片、多版本	长视频一致性差
语音与数字人	TTS 声学模型 + 口型对齐	多语言配音、无人直播	情感与口音仍有差距
AIGC 标识与检测	水印 / 元数据 + 分类器 $P(\mathrm{AI} \mid x)$	合规标识、供应商素材审核	检测存在假阴 / 假阳

公式为教学简化形式；实际模型含大量工程细节（调度器、引导尺度、VAE 编解码等）。

算法 6-1 扩散模型：先毁掉，再重建

这是当前图像生成的主流范式。

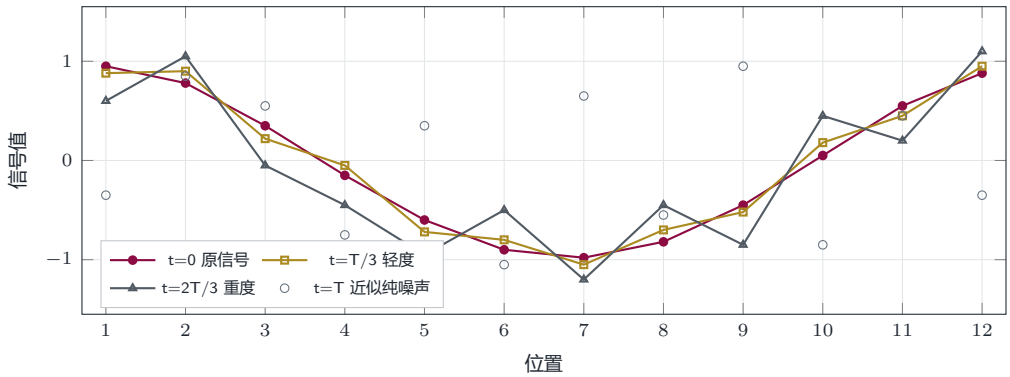
- 核心想法：如果能把「加噪声」的过程反过来，就能从纯噪声变出图像。
- 前向过程（加噪）：每一步给图加一点高斯噪声，$q(x_t|x_{t-1}) = \mathcal{N}\left(\sqrt{1-\beta_t}\,x_{t-1},\ \beta_t I\right)$。
- 累积形式：$q(x_t|x_0) = \mathcal{N}\left(\sqrt{\bar{\alpha}_t}\,x_0,\ (1-\bar{\alpha}_t)I\right)$，其中 $\bar{\alpha}_t = \prod_{s=1}^{t}(1-\beta_s)$——可一步到位加噪。
- 反向过程（去噪）：训练一个网络预测「这一步加了什么噪声」，$p_\theta(x_{t-1}|x_t)$。
- 训练目标：$\mathcal{L} = \mathbb{E}_{x_0,t,\varepsilon}\left[\|\varepsilon - \varepsilon_\theta(x_t, t)\|^2\right]$——**只学预测噪声**，不学生成图像本身。
- 为什么有效：把「直接生成图像」这个极难的问题，拆成 T 个「去一点噪声」的小问题——每一步都容易学。
- 生成时：从纯噪声开始，迭代 T 次逐步去噪，最终得到图像。

关键术语 Key Terms

加噪 Forward
去噪 Reverse
噪声预测 Noise Prediction

公式 Formula ｜前向：$q(x_t|x_{t-1}) = \mathcal{N}(\sqrt{1-\beta_t}x_{t-1}, \beta_t I)$ ｜ 训练：$\mathcal{L} = \mathbb{E}\|\varepsilon - \varepsilon_\theta(x_t, t)\|^2$

扩散过程一维示意：信号如何被噪声吞没



生成时从最右端的「近似纯噪声」出发，逐步反向去噪；训练时则是学会「每一步加了什么噪声」。

为什么扩散模型取代了 GAN

不是效果略好，而是训练稳定性完全不同。

- GAN 的问题：生成器与判别器互相对抗，训练极不稳定——模式崩塌（只生成少数几种样本）常见。
- 扩散的优势：训练目标就是一个回归问题（预测噪声），**没有对抗，极其稳定。**
- 代价：生成慢——要迭代 T 次（常 20–1000 步）；这也是后来「加速采样」研究的方向。
- 质量：扩散在多样性与细节上都优于 GAN，尤其在高分辨率图像上。
- 对使用者的含义：**同一段提示词换种子会得到明显不同的结果**，所以要批量生成、人工挑选。
- 实务建议：一次生成 8–16 张，再挑——把「生成」当搜索，不当打印。

关键术语 Key Terms

模式崩塌 Mode Collapse
对抗训练 Adversarial
采样步数 Steps

⚖ 对照 Comparison ｜一个对照：GAN 像「两个画师互相较劲」，容易一方崩溃；扩散像「一个画师反复擦掉重画」，慢但稳。

算法 6-2 条件生成与 CFG：文字怎么控制画面

没有条件控制，生成就是随机噪声。

- 问题：无条件扩散只会生成「像图的东西」，不能按你的要求生成「IPX7 防水音箱在露营桌上」。
- 做法：在去噪网络中注入条件（文本 embedding），让网络预测「在这个条件下的噪声」。
- **无分类器引导（CFG）**：同时算「有条件」与「无条件」两个预测，再放大两者的差：
- $\hat{\varepsilon} = \varepsilon_{\varnothing} + s(\varepsilon_c - \varepsilon_{\varnothing})$，$s$ 为引导尺度。
- s 的直觉：$s = 1$ 时无引导（更自由、更随机）；s 越大越贴合提示词，但太大时画面会过饱和、构图僵化。
- 实务参数：常用 $s \approx 7$–12；具体因模型而异，需自己试。
- 对使用者的含义：**提示词写得越具体，CFG 越能起作用**——模糊提示加高 s 只会更糟。

关键术语 Key Terms

引导尺度 Guidance Scale
条件注入 Conditioning
饱和 Saturation

公式 Formula | $\hat{\varepsilon} = \varepsilon_{\varnothing} + s(\varepsilon_c - \varepsilon_{\varnothing})$ | s 小 → 自由但跑题，s 大 → 贴合但僵化

无分类器引导：文字是怎么把画面「拉」过去的

同一个模型算两遍：一遍不看提示词，一遍看提示词



常用 $s \approx 7$–12；太小跑题，太大画面过饱和

示意图。CFG 的本质是「放大条件与无条件之间的差异」，所以提示词写得越具体，这个差异越有意义。

算法 6-3 视频生成与智能切片

视频不是「多张图」，难在时序一致。

- 核心难点一 **时序一致性**：相邻帧里的人物、物体、光线必须连贯，否则会「闪烁」。
- 核心难点二 **运动合理性**：动作要符合物理，不能凭空出现或消失。
- 技术路线：在扩散基础上加**时序注意力**（跨帧建模），或用隐空间视频扩散。
- **智能切片**（更实用、更便宜）：把长视频按「场景突变」切成可用片段。
- 切片方法：用视觉 embedding 计算相邻帧相似度，相似度骤降处即为切点。
- 应用场景：一场直播切出 20 条短视频素材、长测评切出多个卖点片段、多语言版本快速产出。
- 判断：**对多数卖家，切片比生成更实用**——因为切片用的是真实素材，不会有「AI 味」与合规风险。

关键术语 Key Terms

时序一致 Temporal Consistency
切片 Segmentation
突变点 Change Point

公式 Formula ｜切点判定：$\mathrm{sim}(f_t, f_{t+1}) = \cos(e_t, e_{t+1})$，当 $\mathrm{sim} < \tau$ 时记为切点

算法 6-4 语音与数字人

配音与口型，是本地化最直接的抓手。

- TTS（文本转语音）：声学模型把文本变成频谱，声码器再把频谱变成波形。
- 关键能力：多语种、多音色、情感控制、语速控制——对跨境卖家最有用的是**多语种配音**。
- 数字人：在 TTS 基础上加「口型同步」(lip-sync)，让嘴型与音频对齐。
- 驱动方式：视频驱动（真人视频驱动数字人）或音频驱动（仅用音频驱动口型）。
- 应用场景：多语言产品讲解、无人直播、批量口播视频、客服视频。
- 能力边界：情感表达与口音自然度仍不如真人；长时间直播的动作与互动仍显僵硬。
- 合规提醒：用真人形象做数字人**必须获得授权**，否则侵犯肖像权。

关键术语 Key Terms

声码器 Vocoder
口型同步 Lip-sync
肖像权 Portrait Right

⚠ 提示 Tip ｜一条硬约束：数字人用谁的脸，就要有谁的授权。**用了没授权的真人形象，是民事侵权，不是「技术问题」。**

算法 6-5 AIGC 标识与检测

合规的前提是「能识别」。

- 标识（主动）：在生成时嵌入**不可见水印**，或写入**元数据**（如 C2PA 类内容凭证）。
- 检测（被动）：训练分类器判断 $P(\text{AI}|x)$，或用频域特征、噪声模式等统计痕迹。
- 现实困境：**检测永远落后于生成**——新一代模型会抹掉上一代的痕迹。
- 假阴与假阳：漏判（AI 生成判成真实）与误判（真实判成 AI）都常见，不能当唯一依据。
- 对卖家的含义：与其依赖检测，不如**在流程上要求供应商声明 + 保留原始素材。**
- 合规方向：AI 生成内容需可识别，正在成为全球通行要求（第四章展开）。

关键术语 Key Terms

水印 Watermark
内容凭证 Provenance
假阴假阳 FP/FN

⚠ 提示 Tip ｜一个实务做法：要求素材供应商交付时同时提供「原始拍摄文件 + 生成说明」。**流程约束比事后检测可靠得多。**

五种生成能力的边界：能做、不能做、风险

能力	能做	不能做	主要风险
文生图	场景图、氛围图、背景、配色方案	产品本体（必须实拍）	描述失实、误导消费者
条件生成	按文字控制风格与构图	精确控制细节与文字	生成错误文字或标识
文生视频	短片氛围、转场、分镜草图	长视频一致性、产品演示	动作失真、被识别为 AI
语音 / 数字人	多语种配音、口播、无人直播	真人级情感与即兴互动	肖像权、声音权侵权
智能切片	长视频切短、多版本产出	提升原始素材质量	断章取义、上下文缺失

一句话原则：**AIGC 做「场景与氛围」，实拍做「产品与证据」。**踩过这条线的素材，无论多好看都不能用。

素材流水线：从脚本到发布



人机分工与 AI 可用度分级

哪些环节可以放手给 AI，哪些必须人来做。

- **可以放手**：场景图生成、多语言配音、素材切片、初稿脚本、字幕与标签。
- **必须人审**：产品本体呈现、卖点真实性、价格与促销表述、认证与参数。
- **必须人做**：品牌调性判断、危机回应、达人关系维护、直播临场互动。
- 分级方法：按「出错代价」与「可验证性」两个维度给每个环节打分。
- 高代价 + 低可验证 = 必须人做；低代价 + 高可验证 = 可以放手。
- 纪律：**任何环节交给 AI，都要有对应的校验环节**——没有校验的自动化等于放大错误。

关键术语 Key Terms

可用度 Applicability
校验 Verification
人机分工 Division

实战 Practice ｜一个自查：把你现在的素材流程画出来，给每个环节标「AI 可做 / AI 辅助 / 必须人做」。标完之后，你会发现真正省时间的是中间那一类。

常见误用

五个高频错误。

- 误用一 **用 AI 生成产品本体**：这是描述失实，属合规红线（第八章详述）。
- 误用二 **提示词过于模糊**：只写「高级感」，模型只能给你随机结果；要提高体，先提具体。
- 误用三 **只看生成速度不看校验**：批量生成不校验，等于批量制造风险。
- 误用四 **数字人无授权**：用真人形象做数字人，侵犯肖像权。
- 误用五 **把切片当原创**：切片只是重新组织，不能凭空创造卖点。
- 共同根因：把 AIGC 当「内容魔法」，忘了它是「素材工具」。

关键术语 Key Terms

描述失实 Misrepresentation
授权 Authorization
素材工具 Tool

⚠ 提示 Tip ｜一句总结：**AIGC 把「及格」变便宜了，把「优秀」变贵了。**当所有人都能生成 80 分的素材时，决定胜负的是那 20 分的真实与创意。

本节小结：五个算法、一条流水线、一条边界

多模态生成的能力与红线。

- 五个算法：扩散模型（噪声 → 信号）、CFG（文字控画面）、视频切片（长 → 短）、语音数字人（文本 → 声音）、AIGC 标识（可识别）。
- 一条流水线：脚本 → 分镜 → 生成 / 拍摄 → 校验 → 发布，五步缺一不可。
- 一条边界：AIGC 做场景与氛围，实拍做产品与证据——这条线踩了，前面全白做。
- 一个判断：对多数卖家，**切片比生成更实用**——真实素材没有「AI 味」与合规风险。
- 一个纪律：任何环节交给 AI，都要有对应的校验环节。
- 下一节：把这些素材与算法组合起来，做品牌出海与达人合作。

关键术语 Key Terms

五算法 Five Algorithms
流水线 Pipeline
边界 Boundary

</> 程序 Code ｜配套程序：`aigc_diffusion.py`（一维扩散全过程可视化）、`aigc_video_pipeline.py`（脚本—分镜—校验流程）、`aigc_detect.py`（标识与检测规则）。

07

从卖货到品牌：差的是复购与溢价

从卖货到品牌：差的是什么

不是「知名度」，是「不看价格也买」。

- 卖货的逻辑：同款比价，谁便宜买谁——利润被竞价吃掉。
- 品牌的逻辑：用户先想到你、愿意为你多付一点、还会再来——这三件事合起来就是溢价能力。
- 三件事对应三个指标：**无提示提及率**（想到你）、**价格溢价**（多付）、**复购率**（再来）。
- 社媒对品牌的作用：它不是直接卖货渠道，而是**反复触达并积累认知**的场所。
- 但社媒也会毁掉品牌：一次翻车内容的传播速度远高于一次品牌广告。
- 结论：**社媒做品牌是「长期存款」，做卖货是「当期现金流」**——两者要分开考核。

关键术语 Key Terms

溢价 Premium
无提示提及 Unaided Recall
复购 Repurchase

图示 Diagram ｜一句话：卖货靠投放，品牌靠时间。想用投放买来品牌，等于想用一夜暴富的方式养老。

品牌的三层资产

认知、信任、偏好——一层比一层难，一层比一层值钱。

- 第一层 **认知**（看得到）：用户知道有这么个牌子。靠曝光与内容频次，最便宜的　　层。
- 第二层 **信任**（信得过）：用户相信你的质量与承诺。靠真实评价、认证、售后与一致性。
- 第三层 **偏好**（愿意选你）：在同等条件下优先选你。靠差异化定位与情感连接。
- 三层的关系：没有认知就没有信任，没有信任就没有偏好——不能跳级。
- 投入优先级：先做认知（规模化触达），再做信任（口碑与证据），最后做偏好（定位与故事）。
- 判断：品牌资产不是一句 flag，是三组可测指标。

关键术语 Key Terms

认知 Awareness
信任 Trust
偏好 Preference

⚠ 提示 Tip ｜一个常见错误：刚做出一点销量就急着讲「品牌故事」，但连认知层都没打透。**顺序错了，故事再好也没人听。**

品牌出海的三段式

三个阶段，三种打法，考核指标不同。

- 第一阶段 **验证期**（0–1）：目标是「证明货能卖」，手段是平台店 + 小预算社媒测试。指标看转化率与 ROI。
- 第二阶段 **成长期**（1–10）：目标是「放大有效流量」，手段是社媒内容矩阵 + 达人 + 投放。指标看 CAC 与复购。
- 第三阶段 **品牌期**（10–100）：目标是「建立溢价」，手段是品牌内容、独立站、本地化叙事。指标看无提示提及与溢价。
- 每阶段的陷阱：验证期做品牌（钱不够）、成长期做品牌（没规模）、品牌期还在拼价格（毁掉溢价）。
- 判断标准：能用一句话说清「现在在哪个阶段、考核什么指标」，就不会乱。
- 一个提醒：三个阶段不是自动升级的，需要**显式切换考核指标**。

关键术语 Key Terms

验证期 Validate
成长期 Scale
品牌期 Brand

⚖ 对照 Comparison ｜一个对照：验证期问「这个品能不能卖动」；成长期问「能不能更便宜地卖动」；品牌期问「能不能卖得更贵」。三个问题完全不同。

短视频的三秒结构

前三秒决定完播，完播决定分发。

- 第一秒 **钩子**：制造冲突、反常识或强需求场景——「洗澡时手机放哪?」
- 第二秒 **承诺**：告诉观众「看完能得到什么」——「这个东西解决了」。
- 第三秒 **证据**：给一个具体画面或数字，让人相信——水冲上去，声音还在。
- 为什么是三秒：平台的完播率算法会把「前三秒跳出」计入负面信号，直接压低分发。
- 常见错误：前三秒放 logo、放品牌口号、慢镜头——这些都在「赶人走」。
- 纪律：**先把钩子做完，再考虑品牌露出。**

关键术语 Key Terms

钩子 Hook
完播率 Completion
分发 Distribution

⚠ 提示 Tip | 一个自查：把你的视频静音播放前三秒，如果看不出「这条在说什么、为什么值得看」，就重做开头。

三秒结构拆解：每一秒的任务与常见错误

时间	任务	有效做法	常见错误
第 1 秒	制造注意：冲突、反常识、强场景	直接给问题或结果的高光帧	放 logo、放品牌口号、慢镜头
第 2 秒	承诺价值：告诉观众能得到什么	「三秒教你…」「这个坑我踩过」	铺垫太长、迟迟不点题
第 3 秒	给证据：画面或数字	实测画面、对比、数据	只说不演、只有口播
3 秒后	展开卖点与行动号召	分镜推进、字幕强化	一次性塞完所有参数

三秒结构是「通行规律」而非「唯一公式」；不同品类与市场的最优开头可能需要实测。

短视频的五种常见形式

形式决定拍摄成本，也决定转化路径。

- 形式一 **场景痛点型**：先演痛点，再给产品——转化率最高，适合功能型产品。
- 形式二 **测评对比型**：与竞品对比或极限测试——信任背书强，适合高客单价。
- 形式三 **开箱体验型**：真实开箱与第一反应——真实感强，适合新品冷启动。
- 形式四 **教学干货型**：教一个与产品相关的技巧——传播广但转化弱，适合做认知。
- 形式五 **达人种草型**：达人用自己的方式讲——信任转移强，适合快速起量。
- 选择依据：**你的产品解决什么类型的问题**——功能型选一，信任型选二，新品选三；成本从低到高是教学、开箱、场景、测评、达人。

关键术语 Key Terms

场景型 Scenario
测评型 Review
种草 Seeding

实战 Practice ｜一个组合建议：用「教学干货」做认知（成本低、传播广），用「场景痛点」做转化（直接）、用「达人种草」做规模（信任转移）。三条线并行。

直播的「人货场」

直播不是「把详情页讲一遍」，是一个实时销售场景。

- **人**：主播的表达、专业度、亲和力；以及主播与产品的匹配度。
- **货**：选品结构（引流款、利润款、形象款）、价格梯度、库存深度。
- **场**：直播间布景、灯光、贴片、脚本节奏、互动设计。
- 三者缺一不可：人不行留不住人，货不行转化不了，场不行第一眼就划走。
- 最常见的失败：只关注「人」（找好主播），忽略「货」的结构与「场」的节奏。
- 判断：一场直播的成败，开播前就决定了 70%——因为货与场是提前设计的。

关键术语 Key Terms

人货场 People-Goods-Scene
选品结构 Assortment
节奏 Pacing

⚠ 提示 Tip ｜一个结构性建议：一场直播至少要有三种货——引流款（拉停留）、利润款（赚钱）、形象款（立品牌）。只卖利润款，场观会掉得很快。

直播人货场设计表

要素	关键设计项	检查问题	常见错误
人	主播匹配度、话术、控场、助播配合	这个主播讲这个品可信吗？	只看颜值不看专业度
货	引流款 / 利润款 / 形象款、价格梯度、库存	三种货的比例合理吗？	只卖利润款；库存不够
场	布景、灯光、贴片、音效、互动环节	第一眼能看出卖什么吗？	布景杂乱、贴片信息过载
节奏	开场留人、**憋单**（吊住期待不急着上链接）、上链接、**逼单**（用限时限量催下单）、复盘	每 10 分钟有一个钩子吗？	全程平铺直叙

本表为通用框架；不同平台（抖音 / TikTok / Shopee Live）的流量机制与互动方式不同，节奏需按平台调整。

直播的双模块脚本

离线脚本管「流程」，在线问答管「意外」。

- **离线脚本**（提前写好）：开场留人、产品讲解、价格锚点、上链接节奏、逼单话术、下播预告。
- **在线问答**（临场应对）：高频问题、异议处理、价格质疑、竞品比较、售后承诺。
- 为什么必须双模块：只写离线脚本，遇到「为什么比别家贵」就卡住；只做临场，节奏会失控。
- 离线脚本的写法：按时间轴写，每 5–10 分钟一个「钩子」，把产品讲解嵌在钩子之间。
- 在线问答的准备：提前收集 20 个高频问题，每个准备「一句话回答 + 一个证据」。
- 纪律：**临场回答不得超出授权范围**——价格、承诺、售后必须与离线脚本一致。

关键术语 Key Terms

离线脚本 Offline Script
问答库 Q&A Bank
授权范围 Authority

⚠ 提示 Tip ｜一个低成本做法：把过去 30 天的客服咨询导出，按频次排序，前 20 个就是你的问答库。这比凭空想「可能问什么」有效得多。

直播的五层指标：从场观到成交

先找最窄的那层，再决定改什么。

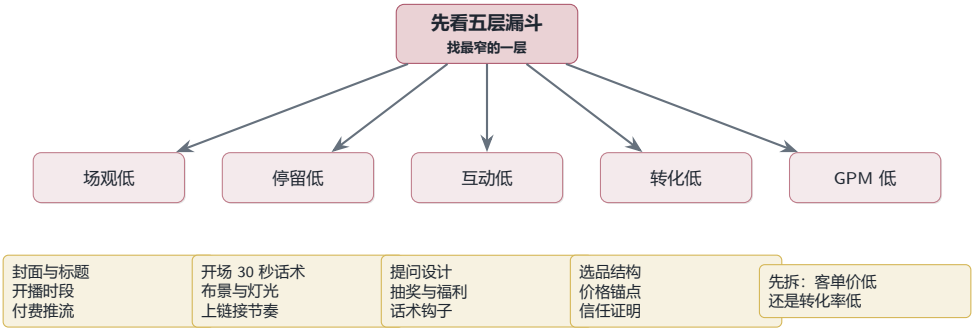
- 第一层 **场观**：累计观看人数、峰值在线、进入率——衡量「有没有人进来」。
- 第二层 **停留**：平均停留时长、次均停留——衡量「进来的人愿不愿意看」。
- 第三层 **互动**：评论率、点赞率、关注转化——衡量「看的人有没有参与」。
- 第四层 **转化**：商品点击率、下单率、支付率——衡量「参与的人有没有买」。
- 第五层 **价值**：GPM（千次观看成交额）、UV 价值（人均成交额）——衡量「这场到底赚不赚」。
- 关键用法：五层是漏斗，**先定位最窄的那一层**再动手；同时改五层等于什么都没改。
- 与前面呼应：「人」决定停留，「货」决定转化，「场」决定进入——三层指标正好对应三个要素。

关键术语 Key Terms

场观 Viewership
停留 Dwell
GPM GPM

图示 Diagram ｜一句话：直播复盘不是「看数据」，是「找最窄的那一层」。找到之前，所有优化都是猜。

诊断树：哪个指标低，先改什么



诊断顺序不能颠倒：场观低却去改话术、转化低却去加推流，都是常见的「改错层」。

单场复盘表：八个必看项

项目	看什么	参考基准	不达标先改什么
场观	累计观看、峰值在线、进入率	与近 4 场均值比	封面、标题、开播时段
停留	平均停留时长	一般 60 秒	开场话术、布景亮度
互动	评论率、关注转化	评论率 5%	提问设计、抽奖节点
点击	商品点击率	10%	上链接节奏、讲解时机
转化	下单率、支付率	下单 3%	选品结构、价格锚点
客单	平均客单价	与目标客单比	组套、加购引导
GPM	千次观看成交额	与目标 GPM 比	综合看客单与转化
退款	退款率	一般 5%	预期管理、描述准确性

基准值为经验参考，不同品类差异很大；正确做法是用自己近 4 场的均值做基准，而不是套用别人的数字。

三个归因错误

复盘最容易犯的错，是把「这一次」当成「一直这样」。

- 错误一 **把流量当能力**：投流拉起的场观，一停投就掉——要区分自然流量与付费流量，分别看承接效率。
- 错误二 **把坑位费当唯一成本**：还有样品、主播、场地、退货——只算坑位费会高估利润。
- 错误三 **把一次性爆发当稳定**：大促场的数据不能代表日常场，用它定日常目标必然落空。
- 正确做法：把场次分成**自然场 / 付费场 / 大促场**三类，各自设基准与目标。
- 一个纪律：没有基准的复盘，只是看数字——**基准要么来自自己近 4 场，要么来自同类目同量级。**
- 一句话：复盘的目的不是解释这一场，而是让下一场的假设更准。

关键术语 Key Terms
归因错误 Attribution Error
基准 Baseline
场次分类 Session Type

⚠ 提示 Tip ｜一个具体动作：把每场直播按「自然 / 付费 / 大促」打上标签再存进表里。三个月后，你才有可比的基准。

达人选型四象限：粉丝量 × 匹配度



三种达人合作方式：成本结构与适用场景

合作方式	成本结构	适用场景	风险
寄样合作	仅样品成本	新品冷启动、测试内容能力	无内容产出，样品打水漂
纯佣金	按成交额付佣（CPS，Cost Per Sale：卖出才付钱）	有转化数据的成熟达人；预算紧	达人动力不足，优先级低
坑位费 + 佣金	固定费用 + 佣金	头部达人、大促节点	坑位费前置，卖不动就亏

选择逻辑：先用寄样筛选（测内容意愿与能力），再用纯佣金放大（已验证的达人），大促才考虑坑位费（买确定性曝光）。

先划清：区域差异分两层

第 3 节讲选战场，本节讲战术。

- 第一层 **选平台**（第 3 节已讲）：支付习惯、内容偏好、合规强度——决定「去哪个平台」。
- 第二层 **执行打法**（本节）：达人生态、直播节奏、促销节点、客服习惯——决定「进去之后怎么打」。
- 为什么必须分开：很多人以为「看过区域差异」就等于「知道怎么打」，其实前者只是选平台，后者才是日常动作。
- 本节的四条线索：达人怎么找、直播怎么播、节点怎么排、售后怎么做。
- 一个提醒：本节不重复讲支付与合规（那是第 3 节与第四章的内容）。
- 一句话：**第 3 节回答「去哪」，本节回答「怎么打」。**

关键术语 Key Terms

选平台 Platform Choice
执行打法 Execution
两层差异 Two Layers

⚖ 对照 Comparison ｜一个对照：知道「东南亚人爱看直播」是选平台的信息；知道「东南亚直播要在 20 分钟内上三次链接」才是执行打法。

区域打法（一）：日韩、东南亚、中东

区域	达人生态	直播节奏	促销节点与售后
日韩	MCN 集中、报价高、重形象与专业度	精致讲解、节奏偏慢、重细节	情人节 / 白色情人节 / 岁末商战；敬语规范、退货流程清晰
东南亚	中小达人密集、单条报价低	快节奏、秒杀砍价、高频上链接	双 11 / 双 12 / 开斋节；货到付款常见、退货率高
中东	头部集中、宗教与家庭敏感	长时段、家庭场景、重信任	斋月 / 开斋节；货到付款为主、偏好电话沟通

三者的共同点：都高度依赖「本地信任」，也都最容易在「语气与场景」上翻车。

区域打法（二）：欧美、拉美、俄罗斯

区域	达人生态	直播节奏	促销节点与售后
欧美	创作者自治、平台分散	短平快、测评与对比型	黑五 / 网一 / 圣诞；邮件为主、退货政策要写清
拉美	中小达人、重情绪与音乐	热闹、强互动、节奏快	狂欢节 / 父亲节；WhatsApp 沟通、分期付款
俄罗斯	Telegram 频道影响力强	长讲解、重信任建立	新年 / 胜利日；本地支付、配送时效预期低

本两表是执行层的经验归纳，不是平台规则；各国差异很大，落地前需用当地达人 / 服务商验证。

三个市场的深挖

同样的产品，三个市场的最优打法完全不同。

- **日韩**：门槛最高、竞争相对小、客单价高——适合**做深不做广**。
- 最容易踩的坑：把中文或英文素材直接配音成日语 / 韩语——语气与敬语一旦不对，信任立刻归零。
- **东南亚**：起量最快、价格最敏感、退货率最高——必须先把 COD 与退货成本算进定价。
- 最容易踩的坑：用高客单价的打法做低价市场——投流成本收不回来。
- **中东**：客单价高、履约难、内容敏感——先解决支付与物流，再谈内容创意。
- 最容易踩的坑：忽视宗教与家庭场景，素材直接照搬欧美版。
- 三个市场的共同点：**最难的不是内容，是本地信任。**

关键术语 Key Terms

做深 Depth
COD 成本 COD Cost
本地信任 Local Trust

实战 Practice ｜一个判断：如果你在这个市场没有能直接沟通的本地伙伴，先不要重投——内容可以外包，信任不能。

区域打法的三条纪律

三条能让你少交学费的规则。

- 纪律一 **不要照搬**：同一个爆款视频搬到另一个市场，通常不爆——因为场景、幽默、价格锚点都变了。
- 纪律二 **先测一个区域**：把一个区域做透，比五个区域各做一点更赚钱——这也是「主阵地 / 补充 / 实验」配置的由来。
- 纪律三 **本地化人才**：语言可以翻译，场景与幽默不能；能用本地人做的岗位（客服、达人对接），不要远程硬做。
- 一个判断：如果团队里没有人能判断「这条内容本地人会不会觉得别扭」，那就还没准备好进这个市场。
- 顺序建议：先解决支付与履约 → 再找本地达人 → 最后才谈品牌叙事。
- 一句话：**区域打法的本质是「信任建设」，不是「内容翻译」。**

关键术语 Key Terms

不照搬 No Copy
单区域优先 Single Focus
本地人才 Local Talent

⚠ 提示 Tip ｜最后提醒：本节所有「打法」都会变——平台改规则、达人涨价、节点位移。**要记的不是具体动作，而是「先验证再投入」的顺序。**

独立站与社媒的闭环

社媒做触达，独立站做承接与复购。

- 链路：社媒内容 / 广告 → 落地页 → 加购 → 支付 → 邮件 / 短信复购 → 再营销。
- 为什么需要独立站：平台店铺的客户数据与复购通道受限；独立站能沉淀用户资产。
- 独立站的核心不是「建站」，是**落地页转化率**与**复购机制**。
- 三个必备机制：退出挽留、弃购召回、首购后 7 天内的二次触达。
- 常见错误：把独立站当成「另一个店铺」，不投流不优化，自然没流量。
- 判断：**独立站的价值 = 复购率 × 客单价 × 用户资产的可复用性**。

关键术语 Key Terms

落地页 Landing Page
弃购召回 Abandonment
用户资产 User Asset

⚠ 提示 Tip | 一个数据习惯：把「首购客户在 90 天内复购的比例」作为独立站的核心指标。这一个数就决定了独立站值不值得继续投。

常见品牌失误

五个高频错误。

- 失误一 **把 logo 当品牌**：换个 logo 不做一致性表达，用户记不住。
- 失误二 **跨市场照搬叙事**：中国故事直接翻译成英文，海外用户不买账（本地化在第四章）。
- 失误三 **只投效果广告**：长期只做转化，认知层永远不涨，CAC 逐年上升。
- 失误四 **达人口碑当自有资产**：达人不发了，认知就归零。
- 失误五 **危机响应失控**：一次负面内容处理不当，品牌资产清零。
- 共同根因：把品牌当「宣传」，不当「可积累的资产」。

关键术语 Key Terms

一致性 Consistency
效果广告 Performance
危机 Crisis

⚠ 提示 Tip ｜最后提醒：品牌是「可积累、可贬值、可一夜清零」的资产。**建立要三年，毁掉要三天**——这就是为什么危机响应必须提前准备。

本节小结：三层资产、三秒结构、三种合作

打法层面的三组关键数字。

- 三层资产：认知 → 信任 → 偏好，不能跳级投入。
- 三段式：验证期（能否卖动）→ 成长期（能否更便宜地卖动）→ 品牌期（能否卖得更贵）。
- 三秒结构：钩子 → 承诺 → 证据；前三秒决定完播，完播决定分发。
- 三种合作：寄样筛选 → 纯佣金放大 → 坑位费买确定性。
- 一个闭环：社媒触达 → 独立站承接 → 复购与再营销。
- 一句话：**社媒做规模，独立站做资产，品牌做溢价**——三者分工不同，不能互相替代。

关键术语 Key Terms

三层 Three Layers
三秒 Three Seconds
三种合作 Three Deals

图示 Diagram ｜本节最该记住的：**先做对三秒，再谈品牌故事。**开头留不住人，后面所有设计都看不见。

08

把「看过」变成「跑过」：算法、数据、工具三张清单

三张清单怎么用

延续第二章的格式，本节给可执行的东西。

- 清单一只解决一个问题：**哪个算法配哪个开源包**——省去你到处搜的时间。
- 清单二解决「用什么数据练」：公开、可下载、与社媒 / 推荐 / 生成相关。
- 清单三解决「从哪开始」：一条四周训练路线，每周一个可交付的小成果。
- 三条原则：先用公开数据跑通，再换自己的数据；先跑最简单的基线，再上复杂模型；每次只改一个变量。
- 关于链接：均为官方主页或官方仓库；若变动，请按包名在 PyPI 或 GitHub 检索。
- 提醒：数据集许可各异，商用前务必读原始条款。

关键术语 Key Terms

基线 Baseline
公开数据 Public Data
许可 License

</> 程序 Code ｜本节所有算法在「课程程序」页都有可运行的最小实现（纯 numpy / pandas），可先跑通再换库。

清单一类一社媒营销算法：公式、场景与开源包

算法	核心公式	主要开源包	练什么
影响力最大化	$\sigma(S)$ 期望影响范围；贪心 $(1-1/e)$	networkx、igraph、NDlib	用 IC 模型选 K 个种子，对比随机选
级联规模预测	$y = f(x_1 \ldots x_k)$ 早期特征回归	scikit-learn、xgboost	用前 6 小时指标预测最终播放
Uplift 建模	$\tau(x) = \mathbb{E}[Y \mid T{=}1] - \mathbb{E}[Y \mid T{=}0]$	scikit-uplift、causalml、EconML	分四类人群，看谁值得发券
内容—人群匹配	$\cos(e_u, e_i)$；$p = \sigma(w^\top [e_u, e_i, e_u \odot e_i])$	scikit-learn、LightFM、implicit	素材与人群包匹配排序
预算分配	边际 ROI 相等；UCB / TS	自写 + scipy.optimize	三渠道预算切分与在线学习

包名为 PyPI / GitHub 上的通用名称；因果与增量类库对版本较敏感，建议单独建虚拟环境。

清单一类二推荐算法：公式、场景与开源包

算法	核心公式	主要开源包	练什么
协同过滤	$\hat{r}_{ui} = \frac{\sum \mathrm{sim}\, r_{uj}}{\sum \lvert \mathrm{sim} \rvert}$	Surprise、implicit、LightFM	UserCF 与 ItemCF 的 HR@K 对比
矩阵分解 / BPR	$\hat{r}_{ui} = \mu + b_u + b_i + p_u^\top q_i$	implicit（BPR）、Surprise、RecBole	用 BPR 训练并比较冷启动表现
双塔 / NCF	$\hat{y} = \sigma(e_u^\top e_i / \tau)$	RecBole、torch-rechub、TensorFlow Recommenders	双塔召回 + 负采样
序列推荐	自注意力 $\mathrm{softmax}(QK^\top/\sqrt{d_k})V$	RecBole、torch-rechub	SASRec 预测下一个点击
图推荐	$e_u^{(k+1)} = \sum \frac{e_i^{(k)}}{\sqrt{\lvert N(u) \rvert \lvert N(i) \rvert}}$	RecBole、PyTorch Geometric、DGL	LightGCN 做关系推荐
冷启动与探索	UCB、Thompson 采样	自写（几十行）+ numpy	三策略累计收益对比
评估指标	HR@K、NDCG@K、AUC	RecBole、scikit-learn	同一模型不同 K 的曲线

推荐库生态较杂：RecBole 适合复现论文，implicit / Surprise 适合入门，torch-rechub 适合工程化练习。

清单一类三 AIGC 算法：公式、场景与开源包

算法	核心公式	主要开源包	练什么
扩散模型	$q(x_t \mid x_{t-1}) = \mathcal{N}(\sqrt{1-\beta_t}x_{t-1}, \beta_t I)$	diffusers、torch、timm	一维信号加噪与去噪全过程
条件生成与 CFG	$\hat{\varepsilon} = \varepsilon_{\varnothing} + s(\varepsilon_c - \varepsilon_{\varnothing})$	diffusers	调 s 观察贴合度与僵化
视频切片	$\mathrm{sim}(f_t, f_{t+1}) < \tau$ 为切点	moviepy、opencv-python、ffmpeg	把长视频按场景突变切开
语音与数字人	TTS 声学模型 + 口型对齐	Coqui TTS、edge-tts、Wav2Lip	多语言配音与口型同步
AIGC 标识与检测	水印 / 元数据 + $P(\mathrm{AI} \mid x)$	invisible-watermark、C2PA 工具	加可见 / 不可见标识并验证

生成类库更新极快，务必按官方文档的当期版本安装；显存不足时先用小模型与低分辨率跑通流程。

清单二全球热门数据集（含官方入口）

数据集	内容	适合练什么	官方入口
MovieLens	用户—电影评分与行为序列	协同过滤、矩阵分解、序列推荐	grouplens.org/datasets/movielens
Amazon Reviews 2023	5.7 亿条评论 + 元数据 + 共同购买图	图推荐、语义检索、评论挖掘	amazon-reviews-2023.github.io
Yelp Open Dataset	商户评论与评分	情感、排序与推荐	business.yelp.com/data
COCO	图文配对数据集	多模态检索、图文对齐	cocodataset.org
LAION 子集	大规模图文对	文生图训练与评测（需注意许可）	laion.ai
Kaggle Datasets	电商与社媒类数据集入口	找垂直品类数据	kaggle.com/datasets
Hugging Face Datasets	文本、多语种、嵌入类数据	训练与评测文本 / 多模态模型	huggingface.co/datasets

均需同意许可条款后下载；LAION 类数据集含网络抓取内容，商用前必须逐项核查许可与内容合规。

清单三热门开源程序包（含官方文档）

包名	能做什么	本课程用在	官方文档
implicit	BPR / ALS（交替最小二乘）等隐式反馈推荐，速度快	类二矩阵分解	github.com/benfred/implicit
Surprise	经典协同过滤算法集，适合入门	类二协同过滤	surpriselib.com
LightFM	混合内容特征的矩阵分解	类二冷启动	making.lyst.com/lightfm
RecBole	统一推荐算法框架，论文复现友好	类二全流程	recbole.io
torch-rechub	推荐模型工程化实现	类二双塔 / 序列 / 图	github.com/datawhalechina/torch-rechub
networkx	图结构与网络分析	类一影响力最大化	networkx.org
diffusers	扩散模型推理与训练	类三扩散 / CFG	huggingface.co/docs/diffusers
moviepy	视频剪辑与合成（脚本化）	类三视频切片	zulko.github.io/moviepy

一次性安装示例：`pip install implicit scikit-learn networkx moviepy`；生成类库建议按官方文档单独配置环境。

一个四周训练路线

与第二章的路线并列，两条线可以一起做。

- 第一周 **跑通数据**：下载 MovieLens + Amazon Reviews 某品类，构造用户—物品交互矩阵，统计稀疏度与长尾分布。
- 第二周 **类二推荐**：跑 UserCF / ItemCF 与 BPR，比较 HR@K 与 NDCG@K；再看冷启动表现。
- 第三周 **类一社媒**：用 networkx 构造小网络，用 IC 模型 + 贪心选 5 个种子，对比随机选；再做一次 Uplift 分组。
- 第四周 **类三 AIGC**：跑通一维扩散的加噪与去噪；用 moviepy 把一段长视频按场景切开。
- 每周交付：**一张图** + **一段结论** + **一个局限**——这比跑出漂亮数字重要。
- 收尾：把四周的图与结论整理成一页，就是期末项目的技术部分雏形。

关键术语 Key Terms

四周 Four Weeks
交付 Deliverable
局限 Limitation

实战 Practice ｜评价标准：不看模型多复杂，看四件事——数据来源说清、方法假设写明、不确定性有报、结论能复现。

本节小结：三张清单、一条路线、一个原则

看过不等于会做，跑过才算。

- 清单一：三类算法 × 17 个算法 × 开源包——先跑通基线再换库。
- 清单二：MovieLens（推荐）、Amazon Reviews 2023（评论 + 图）、Yelp、COCO / LAION（多模态）。
- 清单三：implicit / Surprise / LightFM / RecBole / torch-rechub / networkx / diffusers / moviepy。
- 一条路线：跑通数据 → 类二推荐 → 类一社媒 → 类三 AIGC，四周各一个小交付。
- 一个原则：**先用公开数据跑通，再用自己的数据验证**——不要在数据没干净时调模型。
- 下一节：把本章的东西用一遍——实训二。

关键术语 Key Terms

三清单 Three Lists
四周 Four Weeks
公开先行 Public First

</> 程序 Code ｜所有链接与包名也整理在课程主页「课程程序」页，可复制、可点击，便于课后自己练。

09

动手：做一条能跑的短视频投放方案

任务说明与交付物

把本章三块内容串成一条可交付的链路。

- 场景：你所在团队要为 BS-520 防水蓝牙音箱做一次社媒短视频投放，预算 **5000 元**，周期 **2 周**。
- 目标：不是「做出好看的视频」，而是**给出一个能算清 ROI 的投放方案**。
- 交付物六项： 平台与人群选择； 三秒结构与分镜； 达人名单与理由； 推荐位曝光方案； 素材与三层校验； ROI 预估与停止条件。
- 时间：课堂 90 分钟，分六步，每步 12–15 分钟。
- 评分重点：**每一步是否有可计算的依据**，而不是创意是否惊艳。
- 说明：不要求真的拍摄与投放，但所有数字必须能推导——不允许「大概」「应该」这类词。

关键术语 Key Terms
交付物 Deliverable
ROI ROI
可计算 Computable

实战 Practice ｜一句话要求：这份方案要给同事看，他能照着执行；给老板看，他能算清赚不赚。

第一步：选平台与人群（15 分钟）

用第 3 节的四个维度做筛选。

- 四个维度打勾：人群匹配（目标客群在哪个平台）、内容形态（你的产品适合短视频还是图文）、成交闭环（能否站内下单）、投放成本（CPM 与起量速度）。
- 要求写出：主阵地 1 个、补充阵地 1 个、实验阵地 1 个，并给出理由。
- 人群定义要具体：年龄区间、消费场景、痛点关键词——不要写「年轻人」。
- 反例：只写「做 TikTok」，没写「面向美国 25–35 岁露营人群」——这不算选好了。
- 产出：一张三行的小表（平台 / 角色 / 理由）。
- 检查：能不能用一句话说清「为什么是这个平台而不是那个」。

关键术语 Key Terms

四维度 Four Dimensions
主阵地 Main
人群 Audience

⚠ 提示 Tip ｜一个要求：三个阵地的理由里，至少有一个要引用具体数据（如「该平台家居类目 CPM 相对低」），不能全是定性判断。

第二步：写三秒结构与分镜（15 分钟）

用第 7 节的三秒结构。

- 第 1 秒钩子：写一句具体的台词或画面描述——要点出场景冲突。
- 第 2 秒承诺：写一句「看完能得到什么」。
- 第 3 秒证据：写一个可拍的画面（不是「展示产品」，而是「水冲上去、声音还在」）。
- 分镜表：4–6 个镜头，每个镜头写「画面 + 时长 + 字幕」。
- 要求：全片 15–30 秒；前三秒不出现 logo；不出现参数堆砌。
- 产出：一张分镜表 + 三句台词。
- 检查：静音看分镜，能不能看懂在讲什么。

关键术语 Key Terms

钩子 Hook
分镜 Storyboard
静音可懂 Silent-watchable

⚠ 提示 Tip | 一个测试：把你的三秒结构念给没听过这个产品的人，问他「你会想看下去吗」。答案是「不知道」就重写。

第三步：选达人（15 分钟）

用第 4 节的影响力最大化思路，手工做一次近似。

- 不需真跑算法，但要按同样的逻辑思考：**这个达人能带来多少「二级传播」。**
- 三个评估项：粉丝量（曝光上限）、互动率（内容能力）、粉丝画像匹配度（转化概率）。
- 组合原则：优先「小而准」（微型 / 腰部），而不是「大而不准」（头部泛粉）。
- 预算分配建议：5000 元中，达人合作不超过 60%（3000 元），留 40% 做投放放大。
- 产出：3–5 个达人（可用虚拟人设），写明粉丝量级、合作方式（寄样 / 纯佣 / 坑位费）、预估曝光。
- 检查：能不能说清「为什么不选那个粉丝更多的」。

关键术语 Key Terms

二级传播 Secondary Spread
小而准 Micro-accurate
组合 Portfolio

实战 Practice ｜一个务实建议：5000 元预算下，宁可找 5 个 5000 粉的垂直达人，也不要找 1 个 5 万粉的泛粉达人——前者的转化率通常高得多。

第四步：设计推荐位曝光方案（15 分钟）

用第 5 节的冷启动与探索策略。

- 问题：新品没有历史数据，平台不会主动推荐——必须先制造初始信号。
- 方案要有三部分：**冷启动导入**（外部流量带来首批转化）、**探索预算**（10%–20% 流量给新素材）、**放大条件**（达到什么指标才加投）。
- 冷启动导入方式：达人内容导流、私域推送、小额信息流投放。
- 放大条件要具体：如「完播率 $>$ 35% 且点击率 $>$ 3% 时，追加投放」。
- 停止条件也要写：如「连续 3 天 ROI $<$ 0.8 则暂停」。
- 产出：一张「阶段—预算—触发条件」表。
- 检查：有没有写「不达标怎么办」——只写成功路径的方案不可执行。

关键术语 Key Terms

冷启动 Cold Start
探索预算 Exploration
停止条件 Stop Rule

⚠ 提示 Tip ｜一条纪律：任何投放方案都必须写停止条件。**没有停止条件的预算，等于没有预算。**

第五步：生成素材并做三层校验（15 分钟）

用第 6 节的多模态能力与边界。

- 素材清单：产品实拍（必须）、场景图（可 AI 生成）、多语言配音（可 AI）、字幕与封面。
- 三层校验：**事实层**（参数、认证、价格是否准确）、**合规层**（AI 生成是否标识、有无绝对化用语）、**风格层**（是否符合目标市场表达习惯）。
- 明确写出：哪些素材是实拍、哪些是 AI 生成——这是合规要求，也是内部管理要求。
- 反例：把 AI 生成的「产品图」当实拍用——属描述失实，红线。
- 产出：一张素材清单（名称 / 来源 / 校验结果）。
- 检查：能不能说清「这张图是拍的还是生成的」。

关键术语 Key Terms

三层校验 Three Checks
实拍 Actual Shot
标识 Labeling

实战 Practice ｜一个动作：给每个素材文件命名时带上来源标记（如 `BS520_实拍_主图`、`BS520_AI生成_场景`），后续审计时一目了然。

第六步：预估 ROI 与停止条件（15 分钟）

把前面的数字汇总成一个能判断做不做的结论。

- 收入侧：预估曝光 × 点击率 × 转化率 × 客单价 = 预估销售额。
- 成本侧：达人费 + 投放费 + 素材制作 + 产品成本（按销量算）。
- 判断指标：**ROI = 销售额 ÷ 总投放费用**（不含产品成本）；**净利率 = (销售额 − 全部成本) ÷ 销售额。**
- 要求给出三档：悲观 / 中性 / 乐观，并说明每档的假设。
- 结论：中性档净利率为正且乐观档不需要「特别幸运」才成立，才可以做。
- 产出：一张三档测算表 + 一句结论（做 / 不做 / 需要什么条件才做）。
- 检查：三档的差异是否来自假设，而不是随便写的数字。

关键术语 Key Terms

三档测算 Three Scenarios
ROI ROI
净利率 Net Margin

公式 Formula | 销售额 = 曝光 × CTR × CVR × 客单价；ROI = 销售额 / 投放费用；净利 = 销售额 − 全部成本。

评分表：六项，各 10–20 分

评分项	分值	评分要点	常见扣分
平台与人群	15	四维度齐全、人群具体、三个阵地角色明确	只写平台名，人群含糊
三秒结构	20	钩子具体、承诺清晰、证据可拍、静音可懂	前三秒放 logo、只堆参数
达人选型	15	有二级传播意识、组合合理、说清不选理由	只看粉丝量
曝光方案	20	冷启动 + 探索 + 放大 / 停止条件齐全	只写成功路径
素材与校验	15	实拍与 AI 边界清楚、三层校验完成	混淆实拍与生成
ROI 测算	15	三档齐全、假设明确、结论可执行	只有单档、假设空泛

总分 100 分；评分标准公开，目的是让「可计算」成为习惯，而不是比创意。

常见错误与时间安排

六个高频错误，提前避开。

- 错误一 **人群写「18–45 岁」**：等于没定义；要写场景与痛点。
- 错误二 **三秒结构写成产品介绍**：观众在等你给理由，你却在报参数。
- 错误三 **达人只选头部**：预算烧完，转化不清楚。
- 错误四 **没有停止条件**：亏了还在加投。
- 错误五 **AI 素材不标识**：合规风险，且后续审计说不清。
- 错误六 **ROI 只算一档**：无法判断风险，也无法说服同事。
- 时间提醒：前两步不要超过 30 分钟，留足时间给后面四步——很多人卡在创意上，导致测算草草了事。

关键术语 Key Terms

错误 Pitfall
节奏 Pacing
可执行 Actionable

⚠ 提示 Tip ｜一个时间建议：给创意设一个「到点就定」的闹钟。**方案的价值在完整，不在某个环节惊艳。**

AI 使用规范

可以用 AI，但要说清怎么用。

- 允许：用 AI 生成场景图、多语言配音、脚本初稿、分镜草案、素材标签。
- 禁止：用 AI 生成产品本体图；用 AI 编造认证、参数、评价；用无授权的真人形象做数字人。
- 必须声明：交付物中单列一节「AI 使用说明」，写明哪些环节用了 AI、用了什么工具、做了哪些校验。
- 必须人工复核：所有数字（价格、参数、认证）与所有承诺（时效、售后）。
- 判断标准：如果把你的方案换成竞品也能用，说明 AI 用得太多、你的判断用得太少。
- 纪律：**AI 负责产出速度，人负责产出正确的速度。**

关键术语 Key Terms

声明 Disclosure
复核 Review
边界 Boundary

实战 Practice ｜一个模板：「本方案中，场景图与英文配音由 AI 生成并已标识；产品图、参数、认证信息均为实拍与官方资料，经人工逐项核对。」

本节小结：六步、一条链、一个标准

把本章从概念变成一份能执行的方案。

- 六步：选平台与人群 → 三秒结构与分镜 → 选达人 → 曝光方案 → 素材与校验 → ROI 与停止条件。
- 一条链：三块内容（§3 平台、§4 社媒算法、§5 推荐、§6 AIGC）在实训里合成一条完整链路。
- 一个标准：**每一步都要有可计算的依据**，而不是「感觉」。
- 一个纪律：任何投放方案都要写停止条件。
- 一条边界：AI 做场景与氛围，实拍做产品与证据。
- 下一节：把本章收拢成三条判断与一份清单。

关键术语 Key Terms

六步 Six Steps
可计算 Computable
停止条件 Stop Rule

</> 程序 Code ｜配套计算：ROI 与三档测算可参照 `content_eval.py` 的思路（把结论写成可核对的表），无需新程序。

10

三条判断、一份清单、一个衔接

本章的三条判断

带走三句话。

- 判断一 **流量逻辑变了**：货架拼「搜得到」，社媒拼「刷得到」；参数思维做不出好内容。
- 判断二 **算法决定分发**：内容做得再好，不被推荐就没有曝光；推荐系统的四段漏斗与七个算法，是这个时代的「渠道」本身。
- 判断三 **内容有边界**：AIGC 做场景与氛围，实拍做产品与证据；这条线踩了，前面全白做。
- 三条的共同点：都在说「**不可替代的部分在哪**」——创意的不可替代是把场景讲对，产品的不可替代是真实。
- 对从业者的含义：会用工具的人会越来越多，**能判断「什么该由谁来呈现」的人会越来越值钱。**
- 一句话：**社媒不是渠道，是新的经营环境**——它要求你同时会做内容、懂算法、守边界。

关键术语 Key Terms

流量逻辑 Traffic Logic
分发 Distribution
边界 Boundary

图示 Diagram ｜这三条可以迁移到任何「平台型流量」的场景——不只社媒，也不只跨境电商。

一份清单：本章的十二个动作

阶段	动作	对应节
选平台	用四个维度（人群 / 形态 / 闭环 / 成本）打分	§3
选平台	配置主阵地 60–70%、补充 20–30%、实验 5–10%	§3
选平台	确认三种支付方式是否支持	§3
算成本	算清抽成 + 广告 + 佣金的三项叠加	§2
算成本	把三项费率做成月度监控曲线	§2
选达人	按「二级传播」评估，不只看粉丝量	§4
选达人	先寄样筛选，再纯佣金放大	§7
做内容	三秒结构：钩子 → 承诺 → 证据	§7
做内容	用 AI 生成场景与配音，实拍产品	§6
做内容	三层校验：事实、合规、风格	§6
拿流量	新品期做冷启动导入，给算法初始信号	§5
拿流量	设 10–20% 探索预算，写清放大与停止条件	§5 / §9

十二个动作构成一个可复用的工作流——换品类、换市场都可以照做。

与第四章的衔接

本章讲「怎么被看到」，第四章讲「怎么说得对、怎么算得准」。

- 第四章 **多语言本地化、效果评估与合规边界**：本章只提了一句「内容要重做而不是翻译」，第四章会展开四层次本地化框架。
- 第四章会展开**归因模型**：本章算的是「预估 ROI」，第四章讲如何用多触点归因与增量实验**真正证明**效果。
- 第四章会展开**合规边界**：本章只讲了「AI 标识」与「产品必须实拍」，第四章给完整红线与自查表。
- 课程项目：本章的投放方案可直接作为项目三的核心章节。
- 建议：把本章的「十二个动作」作为项目自查表——逐条打勾，就知道方案缺什么。
- 一个提醒：本章的数字多为「结构性比例」，第四章会给出更严谨的测量方法。

关键术语 Key Terms

衔接 Progression
归因 Attribution
合规 Compliance

实战 Practice ｜给项目的建议：项目报告里单列「社媒与内容策略」一节，写清平台选择、三秒结构、达人组合、曝光方案与 ROI 三档——这五块齐了，这一章就有了。

本章的四条底线

四条不能破的线。

- 第一 **数据不编**：平台用户量、费率、CPM 都要标来源与日期；不确定就写区间。
- 第二 **产品实拍**：AIGC 可做场景与氛围，产品本体必须实拍——描述失实是红线。
- 第三 **标识义务**：AI 生成内容必须可识别；合作内容必须标「广告」。
- 第四 **授权在先**：用真人形象做数字人、用他人素材，必须先取得授权。
- 共同点：这四条保护的不是「这次作业的分数」，而是「以后做生意不翻车」。
- 与全课程呼应：数据口径（第一章）、算清成本（第二章）、内容真实（本章）、合规边界（第四章）——同一条底线。

关键术语 Key Terms

数据不编 No Fabrication
实拍 Actual Shot
授权 Authorization

⚠ 提示 Tip ｜最后提醒：算法会让一切看起来更「科学」——但科学的前提是数据真实。**比「有没有数据」更重要的，是「这个数据可不可信」。**

谢谢

下一章：多语言本地化、效果评估与合规边界。

模块五（共 8 学时）｜第三章社媒营销、AIGC 内容与品牌出海｜ 2 学时